



الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة الوطنية الخاصة
قسم هندسة الحاسوب

مشروع تخرج أعد لنيل درجة الإجازة في هندسة الحاسوب بعنوان:

مدرب أونلاين ذكي

Online Fitness Coach

إعداد الطالبات:

سارة العموري

اعتدال شنتوت

إشراف الدكتور المهندس:

أحمد رياض كردي

2026-2025

الملخص:

تعد ممارسة التمارين الرياضية بشكل خاطئ أحد الأسباب الرئيسية للإصابات الجسدية وضعف نتائج التدريب، خاصة مع الاعتماد المتزايد على التعلم الذاتي عبر الإنترنت. تهدف هذه الأطروحة إلى تطوير تطبيق "مدرب رياضي ذكي" (Smart Fitness Coach) كمنصة تفاعلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقديم استشارات رياضية دقيقة ومخصصة. يعتمد النظام في جانبه الذكي بالكامل على Gemini API، والتي تُستخدم لتوليد خطط تدريبية مخصصة بناءً على البيانات الشخصية المدخلة (العمر، الوزن، الطول، الأهداف، مستوى النشاط)، وتقديم نصائح يومية ذكية، وإنشاء تقارير تحليلية دورية عن التقدم، والتفاعل مع استفسارات المستخدمين بلغة طبيعية، مما يوفر تجربة تدريبية تفاعلية دون الحاجة إلى أجهزة استشعار إضافية أو معالجة فيديو معقدة. تم بناء واجهة المستخدم باستخدام Flutter، مع خادم خلفي يعمل على Cloudflare Workers، وتخزين سحابي R2، وقاعدة بيانات D1. تهدف هذه المنصة إلى سد الفجوة بين التدريب المنزلي والاحترافية الرياضية من خلال توفير بيئة تدريبية تفاعلية ومنخفضة التكلفة، تجمع بين سهولة الوصول وجودة التوجيه المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

الكلمات المفتاحية:

الذكاء الاصطناعي التوليدي، معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، التوصيات الذكية، التدريب الرياضي الرقمي، الأنظمة الخبيرة، تفاعل الإنسان والحاسوب.

ABSTRACT:

Incorrect execution of physical exercises is a primary cause of sports injuries and suboptimal fitness results, especially with the rising trend of online self-training. This thesis aims to develop a "Smart Fitness Coach" application, an integrated platform that leverages generative artificial intelligence to deliver precise and personalized sports consultations. The system's AI module relies entirely on the Gemini API to generate personalized training plans based on user-inputted data (age, weight, height, goals, activity level), provide daily intelligent recommendations, create analytical progress reports, and interact with user inquiries in natural language. This offers an interactive coaching experience without the need for additional sensors or complex video processing. The frontend is built using Flutter, with a backend powered by Cloudflare Workers, R2 storage, and D1 database. This platform aims to bridge the gap between home-based workouts and professional athletic guidance by providing an interactive, low-cost training environment that combines ease of access with AI-powered quality guidance..

Keywords:

Generative Artificial Intelligence, Natural Language Processing (NLP), Intelligent Recommendations, Digital Fitness Coaching, Expert Systems, Human-Computer Interaction (HCI).

المحتويات

0 المقدمة	14
1 الفصل الأول: الدراسة المرجعية	17
1-1 مقدمة الفصل	18
2-1 مراجعة المنصات والتطبيقات التجارية المشابهة	19
1-2-1 منصات تعتمد التحليل الحركي الشامل	19
2-2-1 تطبيقات متخصصة في أنماط حركية محددة	21
3-2-1 أنظمة التدريب الهجينة والذكية	22
3-1 تحليل مقارنة بين المشاريع السابقة والمشروع الحالي	24
4-1 الفجوة البحثية وما يميز المشروع	25
2 الفصل الثاني: الأدوات والتقنيات المستخدمة	27
1-2 أدوات تطوير تطبيق الموبايل	28
1-1-2 إطار عمل Flutter	28
2-1-2 لغة البرمجة Dart	32
2-2 واجهة Gemini API	33

35 3-2 البنية التحتية السحابية والخلفية

35 1-3-2 منصة Cloudflare

42 2-3-2 قاعدة البيانات والتخزين

45 3 الفصل الثالث: تحليل وتصميم النظام

46 1-3 التحليل الوظيفي للنظام

46 1-1-3 تحديد المستخدمين والأدوار

48 2-1-3 تحليل المتطلبات الوظيفية

50 3-1-3 تحليل حالات الاستخدام (Use Case Analysis)

52 2-3 تصميم معمارية النظام

54 1-2-3 المخطط البنيوي العام للنظام (System Block Diagram)

55 3-3 نمذجة النظام باستخدام UML

56 1-3-3 مخطط النشاط (Activity Diagram)

57 2-3-3 مخطط التسلسل (Sequence Diagram)

59 3-3-3 مخطط الكيانات والعلاقات (ER Diagram)

61 4 الفصل الرابع: التنفيذ العملي

62 1-4 الواجهة الرئيسية للتطبيق

62	1-1-4 نسخة المستخدم الأثني
63	2-1-4 نسخة المستخدم الذكر.....
64	2-4 واجهة إنشاء حساب جديد
65	3-4 واجهة إدخال البيانات الشخصية.....
66	4-4 واجهة اختيار المدرب الذكي
67	5-4 واجهة اختيار المدربين
68	6-4 لوحة التحكم الرئيسية للمستخدم
69	7-4 واجهة الخدمات الرئيسية.....
70	8-4 واجهة البرنامج التدريبي الأسبوعي
72	9-4 واجهة النصائح اليومية.....
73	10-4 واجهة التقارير الشهرية
74	11-4 القائمة الجانبية للنظام
75	12-4 واجهة الاستفسارات
76	13-4 نافذة اختيار المدرب للاستفسار.....
77	5 الفصل الخامس: النتائج والتوصيات
78	1-5 النتائج.....

84 2-5 التوصيات

88 6 المراجع

فهرس الأشكال

الشكل (1-1): تطبيق Onyx	20
الشكل (2-1): منصة KEMTAI	20
الشكل (3-1): شعار تطبيق Zenia	21
الشكل (4-1): تطبيق Kaia Health	22
الشكل (5-1): تطبيق Freeletics	22
الشكل (6-1): نظام Tempo (Move)	23
الشكل (7-1): تطبيق SworKit	24
الشكل (1-2): الطبقات المعمارية لإطار Flutter وآلية عمل محرك العرض الداخلي	28
الشكل (2-2): مثال توضيحي لشجرة الويدجت (Widget Tree) في تطبيق Flutter	30
الشكل (3-2): نموذج البرمجة غير المتزامنة (Async/Await) في لغة Dart	32
الشكل (4-2): أبرز الخصائص التقنية للغة Dart المستخدمة مع Flutter	33
الشكل (5-2): شعار Gemini API	35
الشكل (6-2): شعار منصة Cloudflare	36
الشكل (7-2): البنية المعمارية لمنصة Cloudflare Workers وآليات التكامل بين خدمات التخزين، قواعد البيانات، وبيئة التشغيل السحابية	38

الشكل (2-8): مقارنة أداء منصات الحوسبة الطرفية Serverless Edge Computing من حيث	
زمن الاستجابة (Latency).....	39
الشكل (2-9): مخطط توافق واجهة برمجة تطبيقات S3.....	41
الشكل (3-1): مخطط حالات الاستخدام للمستخدم العادي.....	50
الشكل (3-2): مخطط حالات الاستخدام للمدرب الشخصي.....	51
الشكل (3-3): مخطط حالات الاستخدام للمدرب الذكي (AI).....	51
الشكل (3-4): مخطط حالات الاستخدام للمدير.....	52
الشكل (3-5): المخطط البنيوي العام للنظام.....	54
الشكل (3-6): مخطط النشاط.....	56
الشكل (3-7): مخطط التسلسل.....	58
الشكل (3-8): مخطط الكيانات والعلاقات.....	60
الشكل (4-1): الواجهة الرئيسية للتطبيق للمستخدم الأثني.....	62
الشكل (4-2): الواجهة الرئيسية للتطبيق للمستخدم الذكر.....	63
الشكل (4-3): واجهة إنشاء حساب جديد.....	64
الشكل (4-4): واجهة إدخال البيانات الشخصية.....	65
الشكل (4-5): واجهة اختيار المدرب الذكي.....	66
الشكل (4-6): واجهة اختيار المدربين.....	67
الشكل (4-7): لوحة التحكم الرئيسية للمستخدم.....	68

- الشكل (4-8): واجهة الخدمات الرئيسية..... 69
- الشكل (4-9): واجهة البرنامج التدريبي الأسبوعي (الجزء الأول)..... 70
- الشكل (4-10): واجهة البرنامج التدريبي الأسبوعي (الجزء الثاني)..... 71
- الشكل (4-11): واجهة النصائح اليومية..... 72
- الشكل (4-12): واجهة التقارير الشهرية..... 73
- الشكل (4-13): القائمة الجانبية للنظام..... 74
- الشكل (4-14): واجهة الاستفسارات..... 75
- الشكل (4-15): نافذة اختيار المدرب للاستفسار..... 76

فهرس الجداول

الجدول (1-1): مقارنة تحليلية بين المنصات العالمية والمشروع المقترح. 24

الجدول (1-2): المكتبات والإضافات المستخدمة ضمن تطبيق Flutter. 31

جدول الاختصارات

الاختصار	المصطلح بالعربية	المصطلح بالإنجليزية
AI	الذكاء الاصطناعي	Artificial Intelligence
HCI	التفاعل بين الإنسان والحاسوب	Human-Computer Interaction
API	واجهة برمجة التطبيقات	Application Programming Interface
SDK	مجموعة أدوات التطوير البرمجي	Software Development Kit
CDN	شبكة توصيل المحتوى	Content Delivery Network
RTL	من اليمين إلى اليسار	Right-to-Left
UI	واجهة المستخدم	User Interface
UX	تجربة المستخدم	User Experience
LLM	نماذج اللغة الكبيرة	Large Language Models
Wasm	ويب أسمبلي	WebAssembly
S3	خدمة تخزين بسيطة	Simple Storage Service
AWS	خدمات أمازون ويب	Amazon Web Services
REST	نقل الحالة التمثيلي	Representational State Transfer
HTTP	بروتوكول نقل النص الفائق	Hypertext Transfer Protocol
TLS	أمان طبقة النقل	Transport Layer Security
AES	معييار التشفير المتقدم	Advanced Encryption Standard
GCM	وضع عداد غالوا	Galois/Counter Mode
SQL	لغة الاستعلام الهيكلية	Structured Query Language
ER	الكيانات والعلاقات	Entity-Relationship

Unified Modeling Language	لغة النمذجة الموحدة	UML
Internet of Things	إنترنت الأشياء	IoT
Augmented Reality	الواقع المعزز	AR
Foreign Function Interface	واجهة الوظائف الأجنبية	FFI

المقدمة

يشهد قطاع اللياقة البدنية تحولاً متزايداً نحو الاعتماد على التدريب المنزلي والتطبيقات الرقمية [1]، إلا أن هذا التحول يصاحبه تحدٍّ جوهري يتمثل في غياب الإشراف المباشر، مما يزيد من مخاطر الإصابات الناتجة عن الأداء الحركي غير الصحيح [2][3]، ويقلل من فعالية التمارين بسبب نقص التغذية الراجعة الفورية [4]. وفي المقابل، تعتمد معظم تطبيقات اللياقة التقليدية على محتوى فيديو ثابت، دون آليات تفاعلية تتيح تخصيص الخطط أو تقديم توجيه ذكي يواكب احتياجات المستخدم [5]، مما يحد من دافعية المستخدمين واستمراريتهم [6]، خاصة مع ارتفاع تكاليف المدربين الشخصيين والصالات الرياضية [7][8].

انطلاقاً من هذه الفجوة، يهدف هذا المشروع إلى تصميم وتطوير تطبيق "مدرب أونلاين ذكي" (Online Fitness Coach) كمنصة متكاملة تجمع بين التدريب البشري والمساعد الذكي، لتوفير بيئة تدريبية تفاعلية ومنخفضة التكلفة [9]. يعتمد النظام على بنية تحتية سحابية حديثة، حيث تم بناء واجهة المستخدم باستخدام إطار العمل Flutter ولغة Dart، مما يتيح تجربة استخدام سلسة وسريعة الاستجابة. أما الخادم الخلفي فقد تم تطويره باستخدام Cloudflare Workers لتوفير حوسبة على الحافة (Edge Computing) تقلل من زمن الاستجابة، مع الاعتماد على Cloudflare R2 لتخزين الفيديوهات والملفات، وCloudflare D1 كقاعدة بيانات علائقية لإدارة بيانات المستخدمين والخطط التدريبية والمواعيد.

أما بالنسبة للجانب الذكي، فقد تم دمج واجهة Gemini API من Google لتوليد خطط تدريبية مخصصة بناءً على بيانات المستخدم، وتقديم نصائح يومية ذكية، وإنشاء تقارير تحليلية دورية،

والتفاعل مع استفسارات المستخدمين بلغة طبيعية، مما يعزز من تجربة التدريب ويوفر بديلاً اقتصادياً للمدرب الشخصي مع الاحتفاظ بجودة التوجيه الرياضي.

تتمثل أهمية المشروع في تقديم حل اقتصادي يدمج بين خدمات المدربين البشريين والذكاء الاصطناعي [10]، مع دعم مفهوم التدريب المنزلي عبر منصة سهلة الاستخدام، مع مراعاة الفئات المتنوعة من المستخدمين (مبتدئين، ممارسين منزليين، كبار السن) [11]. كما يوفر النظام مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل البرامج التدريبية الأسبوعية، وحجز المواعيد مع المدربين، وإدارة الاستفسارات، وعرض تقارير شهرية عن التقدم، مما يساهم في سد الفجوة بين التدريب المنزلي والاحترافية الرياضية [12].

منهجياً، تم اتباع مراحل التحليل والتصميم الهندسي، بدءاً بتحليل المتطلبات الوظيفية وتحديد أدوار المستخدمين (المستخدم العادي، المدرب الشخصي، المدرب الذكي، المدير)، ثم تصميم معمارية النظام متعددة الطبقات، ونمذجة العمليات باستخدام مخططات UML (مخططات النشاط، التسلسل، الكيانات والعلاقات)، وصولاً إلى تنفيذ واجهات التطبيق وربطها بالخادم الخلفي وخدمات الذكاء الاصطناعي، مما يضمن تحقيق مستوى عالٍ من الموثوقية والكفاءة [13][14].

الفصل الأول: الدراسة

المرجعية

1-1 مقدمة الفصل

شهدت تكنولوجيا اللياقة البدنية تحولاً جذرياً في فلسفة التصميم وآليات التنفيذ خلال العقد الأخير، حيث انتقلت من مرحلة "المحتوى الاستاتيكي" (Static Content) إلى مرحلة "الأنظمة التفاعلية الذكية" (Intelligent Interactive Systems) [12]. في البداية، كانت التطبيقات الرقمية تعمل كمجرد مكاتب مرئية تعرض فيديوهات مسجلة مسبقاً، حيث يقتصر دور المستخدم على المشاهدة والتقليد دون وجود أي وسيلة تقنية للتحقق من سلامة الأداء أو دقة الحركة [5]. هذا النموذج التقليدي، رغم سهولة الوصول إليه، كان يفتقر إلى أهم ركائز التدريب الرياضي وهي "التغذية الراجعة" (Feedback)، مما أدى إلى زيادة احتمالات الإصابة نتيجة الأخطاء الحركية غير المكتشفة [4].

ومع التطور الهائل في قدرات المعالجة لدى الهواتف الذكية ونضج خوارزميات الرؤية الحاسوبية (Computer Vision)، ظهر جيل جديد من التطبيقات التي تعتمد على "الإدراك الحركي" [15]. هذه الأنظمة لم تعد تكتفي بالعرض، بل أصبحت قادرة على "رؤية" المستخدم وفهم إحداثيات جسده في الفضاء ثلاثي الأبعاد. من خلال تقنيات تقدير وضعية الجسم (Human Pose Estimation)، أصبح بإمكان التطبيق استشعار الزوايا المفصلية، وتتبع سرعة الحركة، ومقارنتها بالمعايير الفسيولوجية والميكانيكية الصحيحة في الوقت الحقيقي [16].

إن استعراض المشاريع والمنصات المشابهة في هذا الفصل يهدف إلى تسليط الضوء على كيفية استغلال هذه التقنيات في البيئات التجارية والأكاديمية. من خلال دراسة هذه النماذج، يمكننا

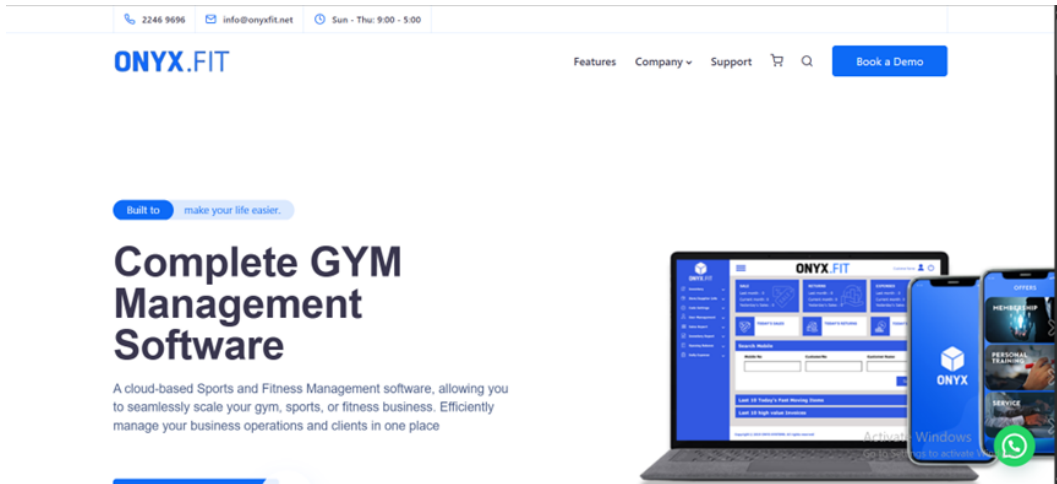
تحديد نقاط القوة التي وصلت إليها التكنولوجيا الحالية، وفهم الفجوات التقنية التي لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلق بدقة التحليل في ظروف الإضاءة المنزلية وتوفير واجهات تفاعلية تلأئم المستخدم غير المتخصص [13]. يمهد هذا الاستعراض الطريق لبناء المشروع المقترح الحالي على أسس علمية صلبة، مستفيداً من النجاحات السابقة ومتجاوزاً للقيود التي واجهتها الحلول التقليدية.

2-1 مراجعة المنصات والتطبيقات التجارية المشابهة

1-2-1 منصات تعتمد التحليل الحركي الشامل

1-1-2-1 تطبيق Onyx

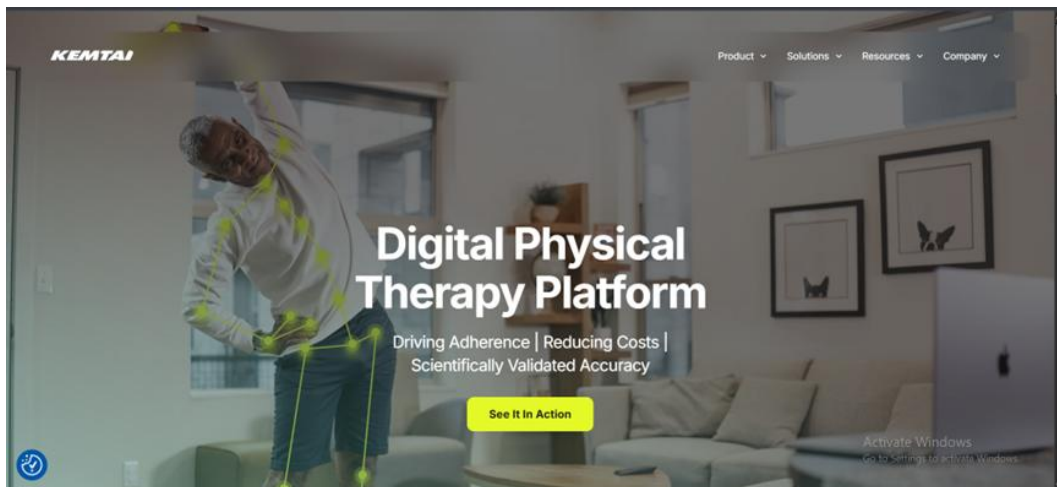
يعد تطبيق Onyx رائداً في استخدام الرؤية الحاسوبية لتحويل الهاتف الذكي إلى مدرب شخصي رقمي، حيث يعتمد على خوارزميات تقدير وضعية الجسم لتقديم ملاحظات تصحيحية فورية أثناء التمرين. يتميز النظام بقدرته على حساب التكرارات بدقة وتحليل جودة الأداء الحركي لضمان الالتزام بالمعايير الرياضية الصحيحة [17].



الشكل (1-1): تطبيق Onyx.

2-1-2-1 منصة Kintai

تقدم منصة Kintai حلاً يعتمد على المتصفح (Web-based) يوفر تحليلاً بيوميكانيكياً دقيقاً للمستخدمين دون الحاجة إلى أجهزة استشعار قابلة للارتداء. يعتمد النظام على مقارنة نقاط مفصلة متعددة في جسم الإنسان مع نماذج حركية مرجعية لتوليد تقارير أداء فورية وعميقة [18].



الشكل (2-1): منصة KEMTAI.

2-2-1 تطبيقات متخصصة في أنماط حركية محددة

1-2-2-1 تطبيق Zenia

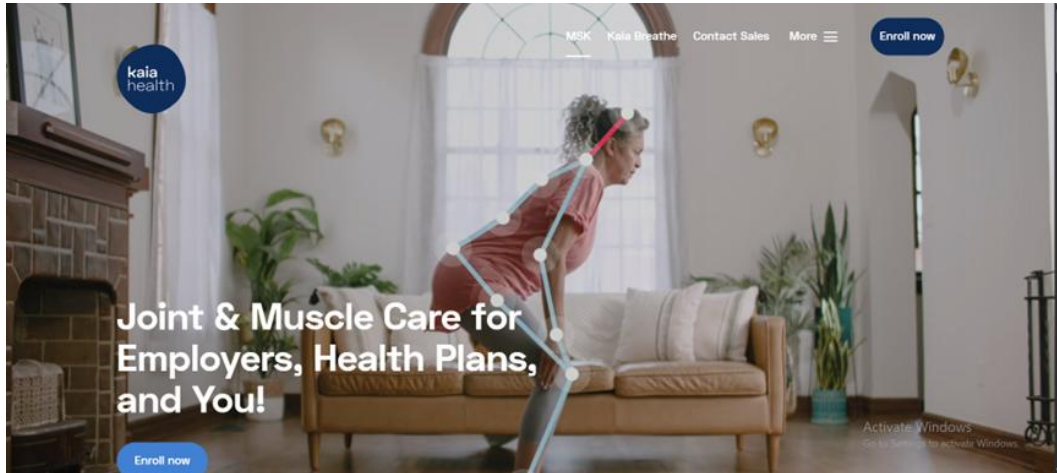
يركز تطبيق Zenia بشكل مكثف على وضعيات اليوغا، حيث يوظف الذكاء الاصطناعي لتتبع زوايا الجسم وتعديلها بدقة ملليمترية. يساهم التطبيق في مساعدة الممارسين على تجنب الإصابات الناتجة عن التمدد الخاطئ من خلال تقنية التعرف على الأنماط الحركية الساكنة والديناميكية [19].



الشكل (3-1): شعار تطبيق Zenia.

2-2-2-1 تطبيق Kaia Health

يصنف تطبيق Kaia Health ضمن الحلول العلاجية الرقمية، حيث يركز على تصحيح التمارين الخاصة بالآلام الظهر والرقبة. يستخدم التطبيق الرؤية الحاسوبية لضمان استقامة العمود الفقري أثناء الأداء الحركي، مما يجعله أداة فعالة في التأهيل البدني المنزلي [20].

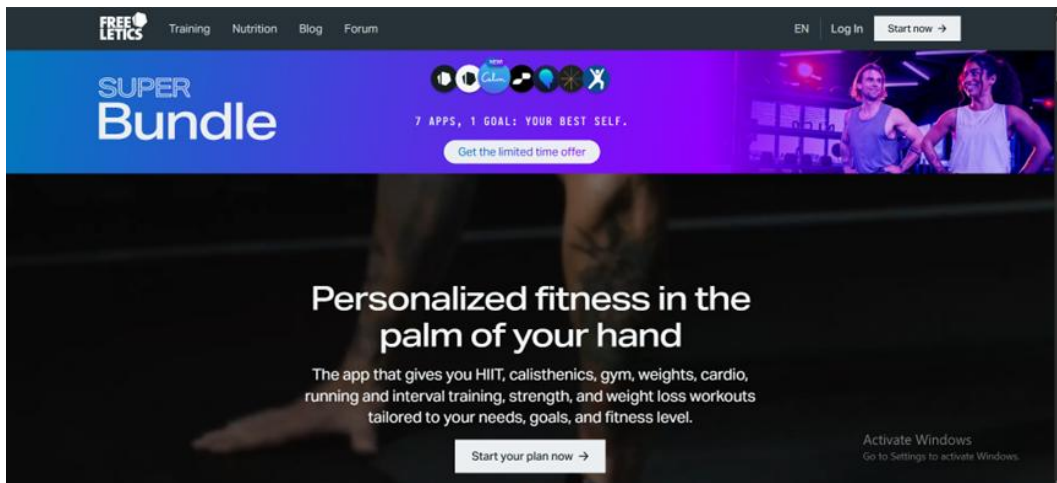


الشكل (1-4): تطبيق Kaia Health.

1-2-3 أنظمة التدريب الهجينة والذكية

1-3-2-1 تطبيق Freeletics

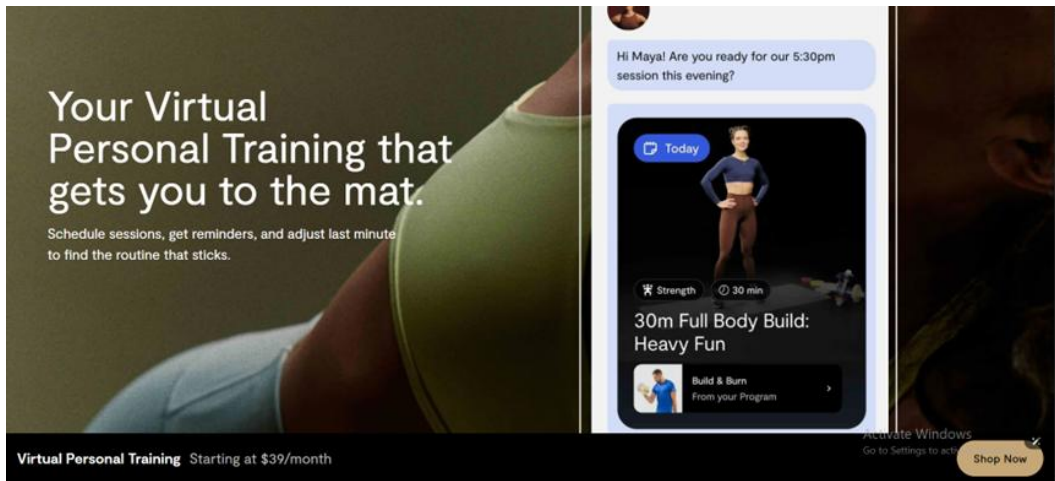
دمج تطبيق Freeletics مؤخرًا ميزات "تحليل جودة التمرين" (Form Tracking) ضمن خطته التدريبية المخصصة. يعتمد التطبيق على خوارزميات التعلم العميق لتقييم مدى التزام المستخدم بالمسارات الحركية الصحيحة، مما يعزز من فاعلية التمارين المنزلية [21].



الشكل (1-5): تطبيق Freeletics.

2-3-2-1 نظام Tempo (Move)

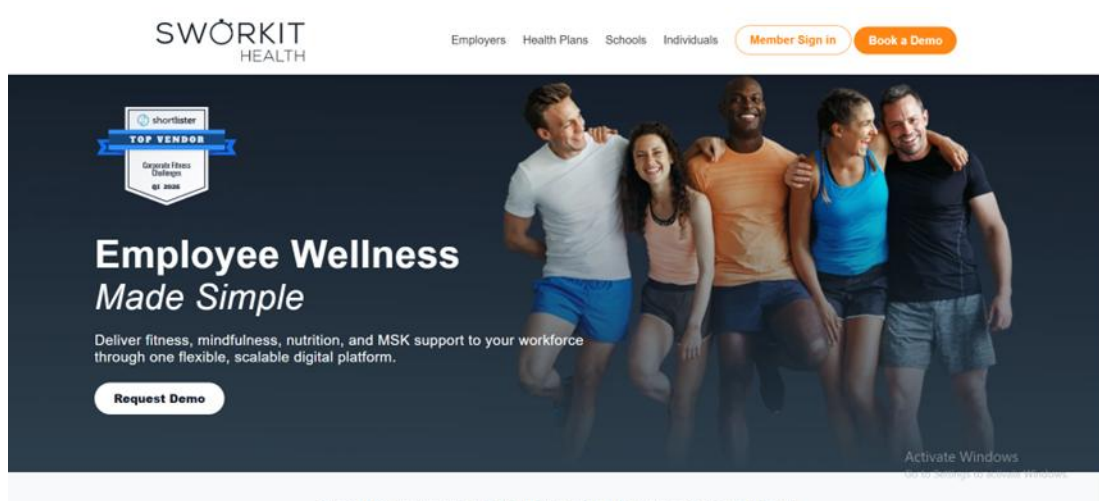
يستخدم نظام Tempo مستشعرات العمق (LiDAR) المدمجة في الهواتف الحديثة لتوفير تحليل ثلاثي الأبعاد لتمرين رفع الأثقال. يبرز النظام كأحد أدق الوسائل التقنية في مراقبة استقرار الجسم وتوازن الأحمال التدريبية أثناء التنفيذ [22].



الشكل (6-1): نظام Tempo (Move).

3-3-2-1 تطبيق Sworkit

يوظف Sworkit تقنيات الرؤية الحاسوبية لمراقبة "نطاق الحركة" (Range of Motion) لدى المستخدمين، مما يضمن وصول العضلات إلى أقصى استفادة حركية ممكنة. يركز التطبيق على تبسيط البيانات التقنية وتقديمها في شكل نصائح إرشادية سهلة الفهم للمبتدئين [23].



الشكل (7-1): تطبيق SworKit.

3-1 تحليل مقارنة بين المشاريع السابقة والمشروع الحالي

يعكس الجدول (1-1) الفجوات الواضحة بين الحلول التجارية والطبية، حيث تتفوق الحلول التجارية في الدقة التقنية لكنها تفتقر إلى الانتشار الواسع بسبب التكلفة العالية والمتطلبات العادية [24][7]، بينما تركز الحلول الطبية على جوانب علاجية محددة [25]. أما المشروع المقترح فيسعى إلى تحقيق توازن بين الجودة والانتشار الاقتصادي [8].

الجدول (1-1): مقارنة تحليلية بين المنصات العالمية والمشروع المقترح.

وجه المقارنة	التطبيقات التجارية (مثل Onyx, Tempo)	المنصات الطبية (مثل Kaia Health)	المشروع المقترح (Smart AI Coach)
المنصة المستهدفة	غالباً iOS أو تتطلب أجهزة خاصة	متوفرة طبياً (محدودة)	Android (لضمان أوسع انتشار)
المتطلبات العادية	قد تتطلب مستشعرات LiDAR أو عمق	كاميرا عادية	كاميرا الهاتف (للملف الشخصي وعرض المحتوى المرجعي فقط)

نوع التمارين	تمارين عامة أو يوغا	تمارين علاجية للظهر	تمارين وزن الجسم الأساسية (Core)
آلية المعالجة	معالجة لحظية (تستهلك البطارية)	سحابية (تتطلب إنترنت سريع)	معالجة نصوص وبيانات رقمية عبر السحابة (Cloud-based Text/Numeric Processing)
التكلفة	اشتراكات شهرية مرتفعة	مدفوعة عبر التأمين أو الشركات	حل أكاديمي/اقتصادي متاح للجميع

4-1 الفجوة البحثية وما يميز المشروع

رغم التطور الكبير في تطبيقات اللياقة البدنية، إلا أن المراجعة الدقيقة للمشاريع السابقة كشفت عن وجود فجوات تقنية ومعرفية يسعى هذا المشروع لسدها، وتتمثل في الآتي:

1. فجوة التخصيص الذكي (Intelligent Personalization Gap): تعتمد معظم التطبيقات الحالية على خطط تدريبية جامدة أو مكتبات فيديو ثابتة لا تتكيف مع تقدم المستخدم أو تغير حالته الصحية. يتميز المشروع المقترح باستخدام Gemini API كمُولد ذكي (Generative AI) قادر على تحليل البيانات الرقمية المدخلة (الوزن، الطول، معدل التكرار، الإصابات السابقة) وإنتاج خطط ديناميكية تتغير أسبوعياً وفقاً لتقدم المستخدم، مما يحاكي مرونة المدرب البشري.

2. فجوة التفاعل الحوارية (Conversational Gap): تفتقر التطبيقات إلى وجود مساعد افتراضي يمكن الاستفسار منه وفهم سياق الأسئلة الرياضية. يسد المشروع هذه الفجوة عبر دمج القدرات اللغوية المتقدمة لـ Gemini، مما يتيح للمستخدم طرح أسئلة مثل "لماذا أشعر بألم

في الركبة أثناء هذا التمرين؟" والحصول على إجابة تحليلية دقيقة مبنية على المعرفة الرياضية العالمية، دون الحاجة لوسائط فيديو معقدة.

3. فجوة التخصص اللغوي والمحلي: تفتقر المنصات العالمية لدعم لغوي وتوجيهي يتناسب مع المستخدم العربي في بيئته المحلية [9]. يوفر هذا المشروع واجهة مستخدم مبسطة تدعم السياق المحلي، مع استخدام Gemini لفهم المصطلحات الرياضية العربية الشائعة، مما يسهل على المبتدئين فهم التعليمات.

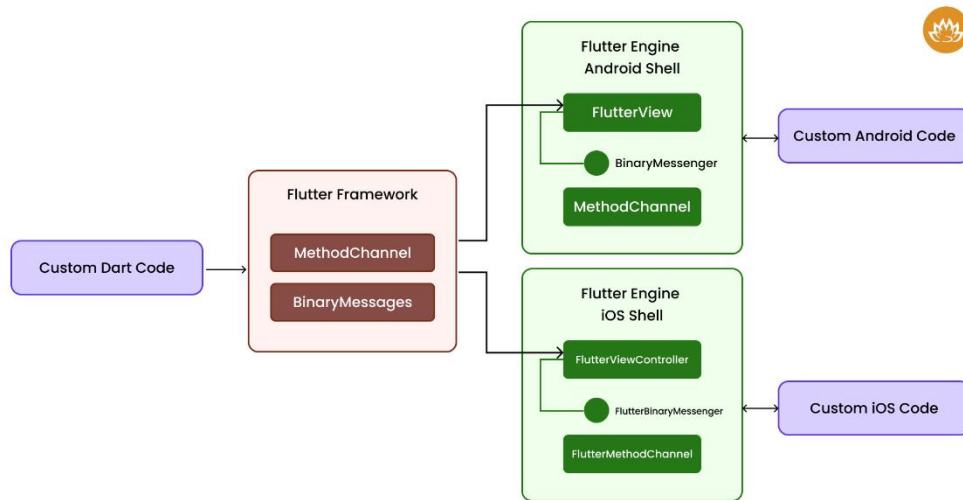
4. أصالة المشروع (Originality): تكمن أصالة هذا العمل في دمج تقنيات معالجة اللغة الطبيعية (Gemini API) مع بنية سحابية حديثة (Cloudflare) لتقديم استشارة رياضية تفاعلية ونصية بحتة، حيث يعمل النظام كخبير افتراضي يستطيع قراءة بيانات المستخدم وفهم مشاكله وإنتاج توصيات مكتوبة ومخططات جدولية، مما يمثل نقلة نوعية عن التطبيقات التي تكتفي بعرض الفيديوهات أو عد التكرارات.

الفصل الثاني : الأدوات والتقنيات المستخدمة

1-2 أدوات تطوير تطبيق الموبايل

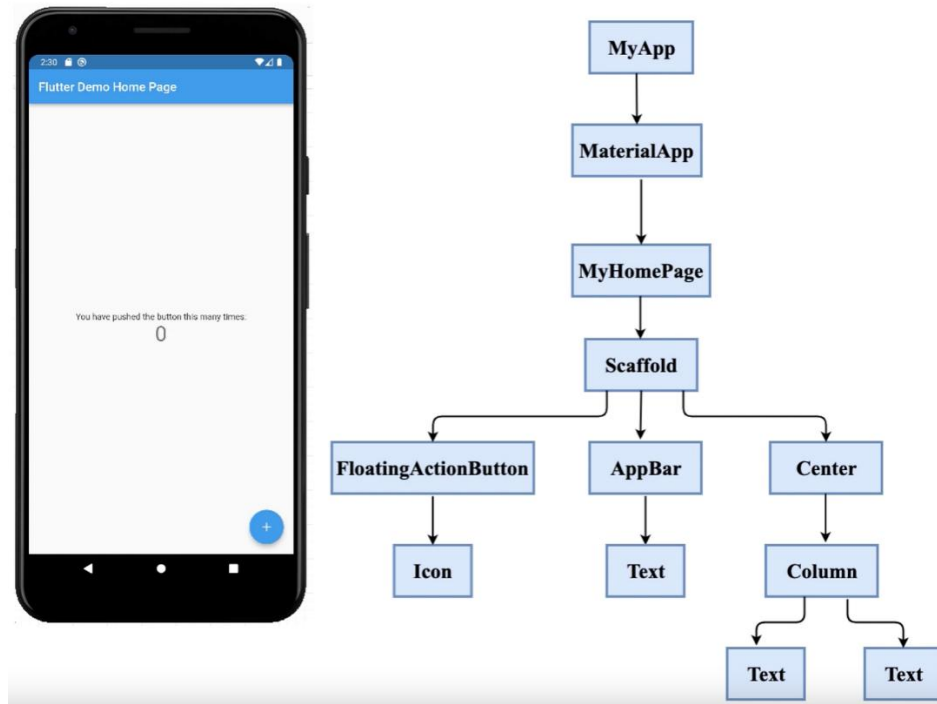
1-1-2 إطار عمل Flutter

يُعد Flutter إطار عمل مفتوح المصدر (Open-source UI Toolkit) طورته شركة Google، ويُستخدم لبناء تطبيقات متعددة المنصات (Cross-platform) من قاعدة برمجية واحدة، حيث يتيح تطوير تطبيقات تعمل على أنظمة Android و iOS والويب وسطح المكتب دون الحاجة إلى إعادة كتابة الشيفرة البرمجية لكل منصة بشكل منفصل [27]. ويعتمد Flutter على محرك عرض داخلي متقدم يتيح رسم واجهات المستخدم مباشرة دون وسيط بين الكود والمنصة الأصلية، مما يحقق أداءً رسومياً عالياً وسلاسة في عرض الرسوم المتحركة وواجهة الاستخدام، وهو ما يجعله مناسباً للتطبيقات التفاعلية التي تعتمد على عرض البيانات الديناميكية، والرسوم البيانية، والمحتوى النصي والمرئي المتغير بسرعة واستجابة [28].



الشكل (1-2): الطبقات المعمارية لإطار Flutter وآلية عمل محرك العرض الداخلي.

وتكمن أهمية Flutter في مشروع "المدرّب الرياضي الذكي" في قدرته على توفير واجهات استخدام تفاعلية وسريعة الاستجابة، إضافة إلى دعمه لميزة الترجمة المسبقة (Ahead-of-Time Compilation) التي تحول الكود إلى لغة آلة أصلية عند بناء التطبيق النهائي، مما يرفع من كفاءة التنفيذ ويقارب أداء التطبيقات الأصلية. كما يدعم Flutter ميزة "إعادة التحميل السريع" (Hot Reload) أثناء التطوير، والتي تسمح بإجراء التعديلات البرمجية ومشاهدتها مباشرة دون إعادة تشغيل التطبيق بالكامل، الأمر الذي يساهم في تسريع عملية التطوير والاختبار. ويعتمد Flutter أيضاً على مفهوم "كل شيء عبارة عن ويدجت" (Everything is a Widget)، حيث تُبنى الواجهات من مكونات قابلة لإعادة الاستخدام، مما يسهل تصميم واجهات معقدة لعرض الجداول التدريبية، والرسوم البيانية للتقدم الشهري، والنصائح المخصصة، والتغذية الراجعة النصية التفاعلية الصادرة عن الذكاء الاصطناعي.



الشكل (2-2): مثال توضيحي لشجرة الويدجت (Widget Tree) في تطبيق Flutter.

كما يوفر Flutter دعماً متقدماً للتطبيقات متعددة المنصات، حيث يدعم أنظمة Android و iOS و Windows و Linux و macOS والويب، مما يمنح مرونة مستقبلية في نشر التطبيق على عدة بيئات تشغيل دون الحاجة إلى إعادة التطوير. ويتميز كذلك بدعمه الكامل للغة العربية والتوجيه من اليمين إلى اليسار (RTL)، وهو ما يجعله مناسباً لتطوير تطبيقات تستهدف المستخدم العربي، حيث يمكن عكس اتجاه النصوص وتخطيط الواجهات تلقائياً عند تفعيل خصائص الاتجاه المناسبة داخل التطبيق.

وفي سياق مشروع "Online Fitness Coach"، تم الاعتماد على Flutter لبناء واجهة استخدام تفاعلية قادرة على عرض فيديوهات التمارين المرجعية (كمحتوى تعليمي فقط)، والرسوم البيانية للتقدم الشهري، والنصائح اليومية المكتوبة، بالإضافة إلى عرض محادثات الاستفسارات مع

المدرّبين. كما يوفر Flutter إمكانيات متقدمة لإدارة حالة التطبيق (State Management) باستخدام حلول مثل Provider و Bloc و Riverpod، مما يسهل التحكم بتدفق البيانات بين واجهة الاستخدام وخدمات الذكاء الاصطناعي السحابية (Gemini API) لمعالجة الطلبات النصية. كذلك يوفر Flutter إضافة رسمية للوصول إلى كاميرا الهاتف (camera)، والتي يمكن استخدامها حالياً لالتقاط صور الملف الشخصي أو عرض فيديوهات تعليمية، مع إمكانية تطويرها مستقبلاً، إلا أنها ليست جزءاً من آلية التحليل الذكية الأساسية في النسخة الحالية من المشروع [27][28].

الجدول (1-2): المكتبات والإضافات المستخدمة ضمن تطبيق Flutter.

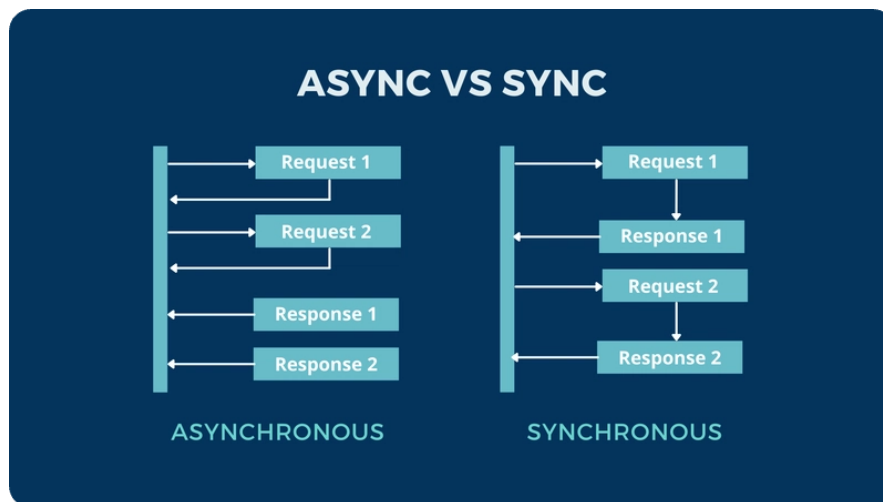
المكتبة	الوظيفة الأساسية
camera	الوصول إلى كاميرا الجهاز وتسجيل الفيديو
image_picker	اختيار الصور والفيديوهات من المعرض
http / dio	الاتصال مع واجهات REST APIs
video_player	تشغيل الفيديوهات داخل التطبيق
charts_flutter	عرض الرسوم البيانية والتحليلات

وتُستخدم مكتبة camera للوصول إلى كاميرا الهاتف وتسجيل فيديوهات التمارين بجودات مختلفة، بينما تُستخدم مكتبة image_picker للسماح للمستخدم باختيار الفيديوهات من معرض الجهاز أو التقاطها مباشرة. كما تُستخدم مكتبات الاتصال مثل http و dio للتواصل مع واجهات برمجة التطبيقات المستضافة سحابياً من أجل إرسال الفيديوهات واستقبال نتائج التحليل. إضافة إلى ذلك، توفر مكتبة video_player إمكانية تشغيل الفيديوهات المرجعية داخل

التطبيق، في حين تُستخدم مكتبة `charts_flutter` لعرض التحليلات البيانية الخاصة بالزوايا المفصلية والمسارات الحركية بشكل تفاعلي يسهل فهم الأخطاء الحركية وتصحيحها.

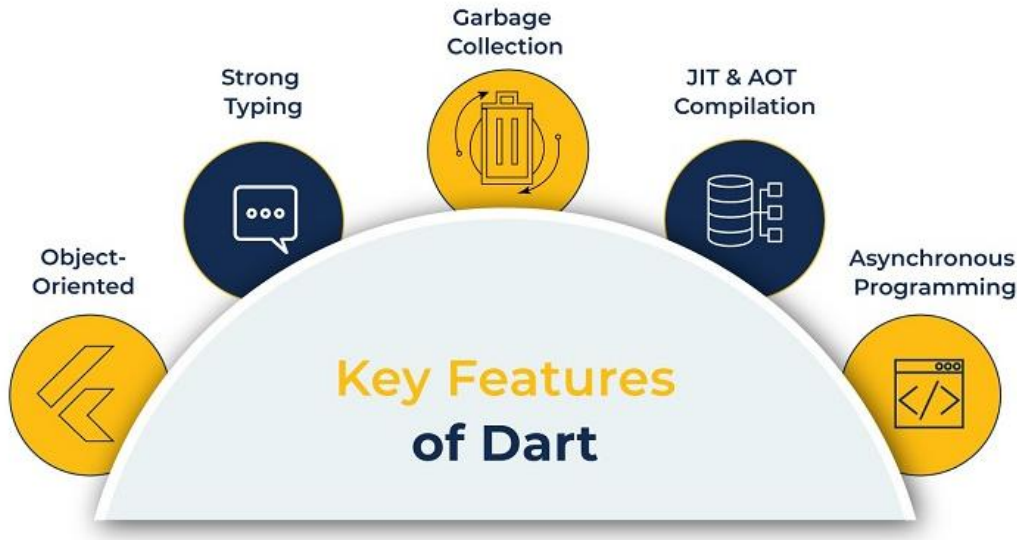
2-1-2 لغة البرمجة Dart

تُعد Dart لغة برمجة كائنية التوجيه (Object-oriented Programming Language) طورتها شركة Google، وتُستخدم كلغة أساسية في إطار Flutter. تتميز Dart بدعمها للبرمجة غير المتزامنة (Asynchronous Programming) عبر مفاهيم `Future` و `Stream` و `async/await`، وهو ما يُعد ضرورياً في التطبيقات التي تعتمد على إرسال الطلبات النصية والبيانات الرقمية إلى الخادم السحابي واستقبال الردود دون التأثير على استجابة واجهة المستخدم. ففي مشروع "المدرّب الرياضي الذكي"، تُستخدم هذه الإمكانيات لإرسال بيانات المستخدم (العمر، الوزن، الطول، الأهداف، مستوى النشاط) إلى Gemini API واستقبال الخطط والنصائح المولدة، مع الحفاظ على سلاسة التطبيق وعدم تجمد الواجهة أثناء تنفيذ العمليات.



الشكل (3-2): نموذج البرمجة غير المتزامنة (Async/Await) في لغة Dart.

كما تتميز Dart بنظام إدارة ذاكرة يعتمد على "جمع القمامة" (Garbage Collection)، بالإضافة إلى دعم ميزة Null Safety التي تقلل من الأخطاء البرمجية الناتجة عن القيم الفارغة، مما يرفع من استقرار التطبيق وموثوقيته. وتدعم اللغة كذلك الربط مع الشيفرات الأصلية المكتوبة بلغات مثل C و ++C عبر تقنية Dart FFI، الأمر الذي يتيح إمكانية دمج مكتبات متقدمة للتحليل الإحصائي أو معالجة النصوص عند الحاجة، وهو ما يمنح المشروع مرونة تقنية وإمكانية توسع مستقبلية في تطوير وظائف الذكاء الاصطناعي التوليدي المستخدمة لتخصيص الخطط والنصائح.



الشكل (2-4): أبرز الخصائص التقنية للغة Dart المستخدمة مع Flutter.

2-2 واجهة Gemini API

تُعد واجهة Gemini API إحدى خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI) التي طورتها شركة Google ضمن منصة Google AI، وتتيح للمطورين دمج نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة داخل التطبيقات المختلفة عبر واجهات برمجية (APIs) سهلة التكامل. استُخدمت هذه

الواجهة في مشروع "المدرّب الرياضي الذكي" لتحليل مدخلات المستخدم وتوليد استجابات ذكية وتقديم ملاحظات وتوصيات فورية مرتبطة بالأداء الرياضي والحركة أثناء التمرين [10]. استُخدمت هذه الواجهة في مشروع "المدرّب الرياضي الذكي" لقراءة البيانات النصية والرقمية المدخلة من المستخدم (كالوزن، الطول، مستوى النشاط، والأهداف) وتوليد استجابات ذكية، وتقديم خطط تدريبية مكتوبة، ونصائح يومية دقيقة، وتقارير تحليلية تعتمد على أحدث الأبحاث الرياضية، وذلك دون الحاجة إلى معالجة أي صور أو فيديوهات للمستخدم، حيث يقتصر دور التطبيق على عرض فيديوهات مرجعية تعليمية (اختيارية) مأخوذة من قاعدة البيانات، بينما يبقى التحليل والتخصيص معتمداً على النصوص والبيانات الرقمية حصراً.

يعتمد النظام على إرسال البيانات المطلوبة من تطبيق Flutter إلى Gemini API عبر طلبات HTTP، حيث تتم معالجة البيانات باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي السحابية ثم إعادة النتائج إلى التطبيق بصيغة منظمة يمكن عرضها للمستخدم. ويتميز Gemini بقدرته على فهم النصوص وتحليل المحتوى وتوليد استجابات دقيقة وسريعة، إضافة إلى دعمه للتكامل السحابي دون الحاجة إلى تشغيل نماذج ذكاء اصطناعي معقدة محلياً على الهاتف، مما يقلل استهلاك الموارد ويرفع كفاءة التطبيق. كما يوفر Gemini مرونة عالية في تطوير الأنظمة الذكية وإمكانية التوسع المستقبلي في إضافة ميزات تحليلية وتفاعلية أكثر تقدماً داخل التطبيق [29].



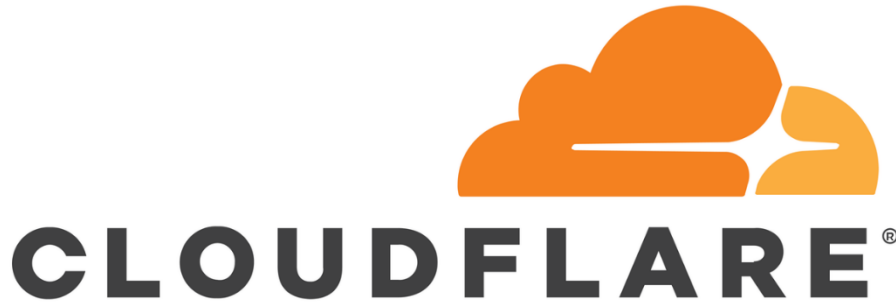
الشكل (5-2): شعار Gemini API.

3-2 البنية التحتية السحابية والخلفية

1-3-2 منصة Cloudflare

1-1-3-2 نظرة عامة على خدمات Cloudflare

تُعد Cloudflare منصة بنية تحتية سحابية عالمية (Global Cloud Infrastructure) توفر خدمات متكاملة تشمل شبكة توصيل المحتوى (Content Delivery Network - CDN)، والحوسبة على الحافة (Edge Computing)، والأمن السيبراني [30]. تأسست الشركة عام 2009 وانتشرت شبكتها لتشمل أكثر من 330 مدينة في 122 دولة، مما يجعلها واحدة من أكبر شبكات الإنترنت في العالم.



الشكل (2-6): شعار منصة Cloudflare.

تكمن أهمية Cloudflare في مشروع "المدرّب الرياضي الذكي" في عدة جوانب تقنية أساسية:

أولاً: البنية التحتية العالمية وشبكة توصيل المحتوى (CDN)

توفر Cloudflare شبكة CDN مدمجة تلقائياً في جميع خدماتها، مما يضمن توزيع المحتوى (فيديوهات التمارين، الصور، التقارير) من أقرب نقطة جغرافية للمستخدم [31]. تُقلّل هذه البنية من زمن الاستجابة (Latency) بشكل كبير، حيث تصل الشبكة إلى 95% من سكان الإنترنت العالمي خلال 50 مللي ثانية.

ثانياً: الأداء العالي وتقليل زمن الاستجابة (Low Latency)

تعتمد Cloudflare على تقنية Anycast Network التي توجه طلبات المستخدمين تلقائياً إلى أقرب مركز بيانات (Edge Data Center) [24]. يضمن هذا النهج أن يتلقى المستخدمون في منطقة الشرق الأوسط (مستهدف المشروع) استجابة سريعة دون الحاجة إلى الاتصال بخوادم مركزية في أوروبا أو أمريكا الشمالية.

ثالثاً: النموذج الاقتصادي المبتكر

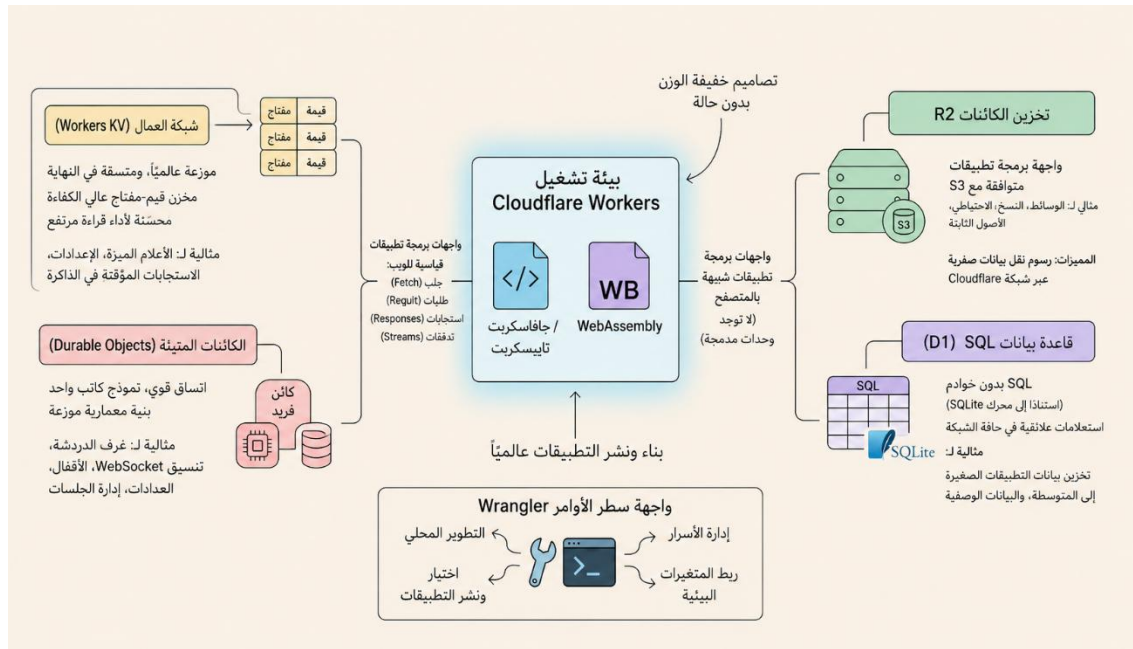
تتميز Cloudflare بنموذج تسعير شفاف يعتمد على رسوم ثابتة للتخزين وعدم وجود رسوم لنقل البيانات الخارجة (Zero Egress Fees)، مما يجعلها مثالية للتطبيقات التي تتعامل مع فيديوهات كبيرة الحجم [32].

Cloudflare Workers 2-1-3-2

تُعد Cloudflare Workers منصة حوسبة بدون خادم (Serverless Computing Platform) تعمل على الحافة (Edge Computing)، وتُمثل نقلة نوعية في معمارية الخدمات السحابية [30].

المعمارية التقنية

على عكس منصات Serverless التقليدية (مثل AWS Lambda) التي تعتمد على الحاويات (Containers) أو الآلات الافتراضية، تستخدم Workers تقنية V8 Isolates - وهي سياقات تنفيذ خفيفة الوزن مستوحاة من محرك JavaScript في متصفح Chrome. تستهلك هذه العزلات (Isolates) حوالي عُشر ذاكرة العملية التقليدية Node.js، وتبدأ في أقل من 5 مللي ثانية، مما يلغي مشكلة "البداية الباردة" (Cold Start) التي تواجه المنصات التقليدية [30].

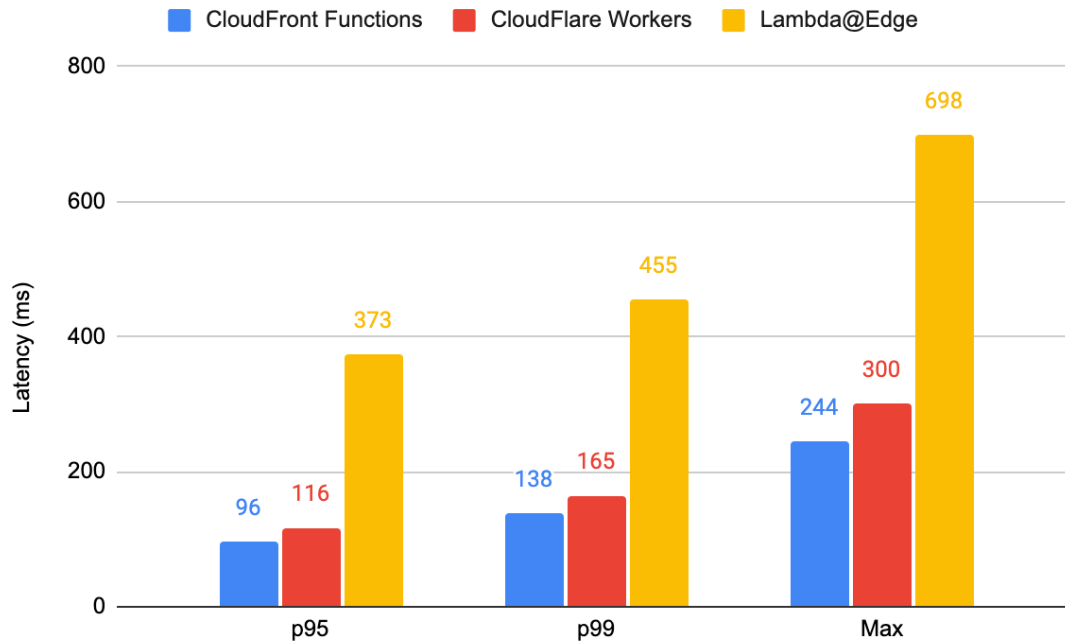


الشكل (7-2): البنية المعمارية لمنصة Cloudflare Workers وآليات التكامل بين خدمات التخزين، قواعد البيانات، وبيئة التشغيل السحابية.

التنفيذ على الحافة (Edge Execution)

تُنشر دوال Workers تلقائياً عبر جميع مواقع Cloudflare الـ 330+ حول العالم. عند استلام طلب، يُوجه تلقائياً إلى أقرب مركز بيانات، مما يضمن:

- زمن استجابة دافئ (Warm Latency) يبلغ حوالي 10 ملي ثانية مقارنة بـ 40 ملي ثانية في المنصات التقليدية [30].
- إمكانية معالجة ملايين الطلبات يومياً عبر الطبقة المجانية (100,000 طلب يومياً).



الشكل (8-2): مقارنة أداء منصات الحوسبة الطرفية Serverless Edge Computing من حيث زمن الاستجابة (Latency).

دعم لغة JavaScript / TypeScript

تدعم Workers بشكل أصلي لغات JavaScript و TypeScript و WebAssembly، مع إمكانية دمج لغات أخرى (Python، Rust) عبر ترجمتها إلى Wasm. يتيح هذا المرونة في كتابة منطق الخلفية (Backend Logic) والتكامل مع واجهات الذكاء الاصطناعي السحابية المستخدمة في التطبيق الرياضي [30].

استخدام Workers في المشروع

- بوابة برمجة التطبيقات (API Gateway): استقبال طلبات تطبيق Flutter وتوزيعها على الخدمات المختلفة.

- التكامل مع Gemini API: إرسال البيانات النصية والرقمية الخاصة بالمستخدم (مثل الوزن، الطول، مستوى النشاط، والأهداف) إلى نموذج Gemini لتوليد خطط تدريبية مخصصة، ونصائح يومية، وتقارير تحليلية، والرد على الاستفسارات النصية.
- معالجة البيانات: إدارة عمليات رفع الملفات واسترجاع النتائج وتنظيم التقارير التحليلية.
- التوثيق والمصادقة: التحقق من هوية المستخدمين وصلاحيات الوصول.

Cloudflare R2 Storage 3-1-3-2

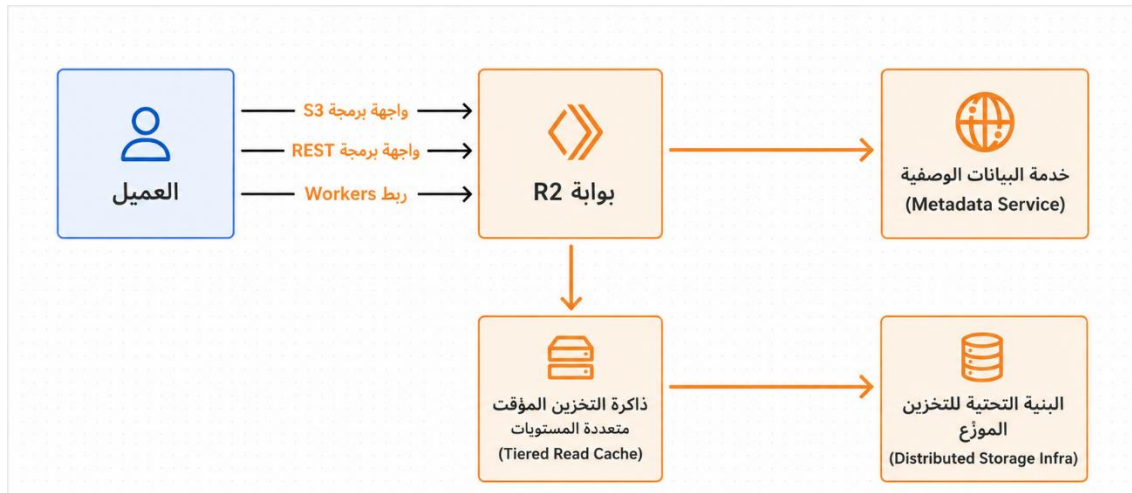
تُعد Cloudflare R2 خدمة تخزين كائنات (Object Storage) متوافقة مع معيار S3 API، صُممت خصيصاً للتطبيقات التي تتطلب تخزيناً كبيراً للبيانات غير المنظمة (Unstructured Data) مثل الفيديوهات والصور [32].

التخزين بتكلفة منخفضة

يبلغ سعر التخزين في R2 حوالي 0.015 دولار لكل غيغابايت شهرياً، مع وجود طبقة مجانية تتضمن 10 غيغابايت شهرياً و10 ملايين عملية من الفئة A [32]. يُعد هذا التسعير تنافسياً مقارنة بخدمات التخزين التقليدية، خاصة مع غياب رسوم نقل البيانات الخارجة.

التكامل مع واجهات برمجة التطبيقات (S3-compatible APIs)

يدعم R2 واجهة برمجة تطبيقات متوافقة مع Amazon S3 بنسبة تقترب من 100%، مما يسهل ترحيل التطبيقات المبنية على S3 دون تغييرات جوهرية في الكود [32]. يمكن استخدام أدوات مثل AWS CLI و SDKs المختلفة مع تغيير نقطة النهاية (Endpoint) فقط.



الشكل (9-2): مخطط توافق واجهة برمجة تطبيقات S3.

أمان البيانات وتشفيرها

- تطبق Cloudflare R2 عدة طبقات أمان:
- التشفير أثناء النقل: باستخدام بروتوكول TLS 1.3.
- التشفير أثناء التخزين: باستخدام خوارزمية AES-256 GCM.
- أسماء الدلاء غير القابلة للاكتشاف: تقلل من مخاطر الوصول غير المصرح به [32].

Cloudflare Pages / Workers AI 4-1-3-2

Cloudflare Pages

تتيح خدمة Pages استضافة الواجهات الأمامية (Frontend) للتطبيقات الثابتة (Static Sites) وطبقات الوظائف الديناميكية (Dynamic Functions) عبر تكاملها مع Workers. تتميز بسهولة النشر المباشر من مستودعات GitHub ودعمها لأطر العمل الحديثة مثل React و Vue و Next.js. إضافةً إلى توفير شبكة CDN عالمية لتحسين سرعة الوصول والأداء.

Workers AI

تُعد خدمة Workers AI منصة للاستدلال على نماذج الذكاء الاصطناعي (AI Inference) تعمل على الحافة (Edge). تتيح تشغيل نماذج التعلم العميق مباشرة عبر البنية التحتية العالمية لـ Cloudflare دون الحاجة إلى إدارة خوادم مخصصة.

توفر المنصة دعماً لعدة أنواع من النماذج، منها:

- نماذج معالجة اللغة الطبيعية (Large Language Models - LLMs).
- نماذج الرؤية الحاسوبية وتحليل الصور.
- نماذج التصنيف والتجميع (Classification & Clustering).
- نماذج التضمين الدلالي (Embeddings) وتحليل النصوص.

كما تتميز Workers AI بزمن استجابة منخفض نتيجة تنفيذ عمليات الاستدلال بالقرب من المستخدم عبر مراكز البيانات الطرفية، مما يحسن الأداء ويقلل الاعتماد على البنية السحابية المركزية [24].

2-3-2 قاعدة البيانات والتخزين

Cloudflare D1 1-2-3-2 أو قاعدة بيانات بديلة

Cloudflare D1

تُعد D1 قاعدة بيانات علائقية (Relational Database) مبنية على SQLite، صُممت للعمل على الحافة مع Cloudflare Workers. تتميز بعدة خصائص تقنية، من أبرزها [33]:

- توافق كامل مع SQL القياسي.
 - نسخ متعددة عالمياً (Global Replication).
 - تكامل أصلي مع Workers عبر واجهات API بسيطة.
 - أداء منخفض زمن الاستجابة نتيجة قرب قواعد البيانات من المستخدم [31].
 - تسعير منخفض مقارنةً بخدمات قواعد البيانات السحابية التقليدية [32].
- كما تدعم D1 تنفيذ الاستعلامات باستخدام أوامر SQL القياسية، مما يسهل على المطورين بناء التطبيقات دون الحاجة إلى تعلم تقنيات جديدة أو أنظمة قواعد بيانات معقدة [33].

بدائل قاعدة البيانات

في بعض الحالات قد تتطلب التطبيقات قدرات أكثر تقدماً من تلك التي توفرها D1، لذلك يمكن الاعتماد على بدائل أخرى مثل:

- **PostgreSQL عبر Neon أو Supabase**: لتوفير قاعدة بيانات علائقية كاملة الميزات تدعم العمليات المعقدة والتوسع الكبير.
- **MongoDB Atlas**: لتوفير قاعدة بيانات NoSQL مرنة مناسبة للبيانات غير المنظمة أو المتغيرة.

- **Firebase Firestore**: لتوفير قاعدة بيانات سحابية آنية (Realtime Database) تدعم

المزامنة المباشرة بين العملاء والخادم.

تختلف هذه الحلول من حيث الأداء، وآلية التخزين، وقابلية التوسع، والتكلفة، ويتم اختيار الأنسب

وفق متطلبات النظام وحجم البيانات المتوقع.

الفصل الثالث: تحليل وتصميم النظام

1-3 التحليل الوظيفي للنظام

يهدف النظام إلى توفير منصة ذكية متكاملة تساعد المستخدمين على إدارة النشاط الرياضي والغذائي والتفاعل مع المدربين والاستفادة من خدمات الذكاء الاصطناعي ضمن بيئة موحدة. يعتمد النظام على مجموعة من الوظائف المترابطة التي تسمح بتنفيذ العمليات الأساسية بطريقة منظمة وسلسة، مع دعم إدارة الحسابات والخطط التدريبية والتقارير والمتابعة اليومية. يعتمد التحليل الوظيفي على دراسة العمليات الرئيسية الظاهرة ضمن مخططات النظام، وتحديد الأدوار المختلفة للمستخدمين وآلية تفاعلهم مع مكونات النظام الداخلية والخارجية.

1-1-3 تحديد المستخدمين والأدوار

يتضمن النظام عدة أنواع من المستخدمين، بحيث يمتلك كل نوع صلاحيات ووظائف محددة ضمن بيئة العمل.

1. المستخدم العادي

يُعد المستخدم الطرف الأساسي في النظام، حيث يمكنه تنفيذ الوظائف التالية:

- إنشاء حساب وتسجيل الدخول.
- إدخال البيانات الشخصية والصحية.
- استعراض الخطط التدريبية.
- تسجيل الأنشطة الرياضية والغذائية.

- طلب إنشاء خطة تدريبية عبر الذكاء الاصطناعي.
- حجز جلسات مع المدربين.
- استعراض التقارير والإحصائيات.
- إرسال الاستفسارات والتواصل مع المدربين.

2. المدرب الشخصي

يمتلك المدرب صلاحيات إضافية تتعلق بإدارة الجلسات والتفاعل مع المستخدمين، ومن أهم وظائفه:

- إدارة أوقات التوفر.
- مراجعة طلبات الحجز.
- قبول أو رفض المواعيد.
- متابعة استفسارات المستخدمين.
- تقديم الملاحظات والإرشادات التدريبية.

3. المدرب الذكي (AI)

يمثل نظام الذكاء الاصطناعي المعتمد على Google Gemini API، ويتولى تنفيذ عدد من العمليات الذكية، مثل:

- إنشاء خطط تدريبية تلقائية.
- تقديم اقتراحات ونصائح رياضية.

- تحليل بيانات النشاط اليومي.
- توليد تقارير وملخصات ذكية.

4. المدير (Admin)

يمتلك المدير صلاحيات الإشراف العامة على النظام، وتشمل:

- إدارة بيانات المدربين.
- متابعة المستخدمين.
- الإشراف على المحتوى والخدمات.
- مراقبة سير العمليات داخل النظام.

3-1-2 تحليل المتطلبات الوظيفية

يعتمد النظام على مجموعة من المتطلبات الوظيفية التي تضمن تنفيذ العمليات الأساسية بصورة مترابطة.

1. متطلبات إدارة الحسابات

- دعم إنشاء الحسابات الجديدة.
- دعم تسجيل الدخول والمصادقة.
- حفظ بيانات المستخدم الشخصية.
- تحديث الملف الشخصي.

2. متطلبات التدريب الرياضي

- عرض الخطط التدريبية.
- تتبع تنفيذ التمارين اليومية.
- تسجيل مدة الأنشطة الرياضية.
- حفظ نتائج الأداء والتقييم.

3. متطلبات التغذية والصحة

- تسجيل الوجبات الغذائية.
- متابعة الوزن والتغيرات الصحية.
- حفظ البيانات الصحية للمستخدم.

4. متطلبات الذكاء الاصطناعي

- إنشاء خطط تدريبية تلقائية.
- توليد اقتراحات ذكية.
- إنشاء تقارير دورية.
- تحليل بيانات المستخدم وإنتاج توصيات مناسبة.

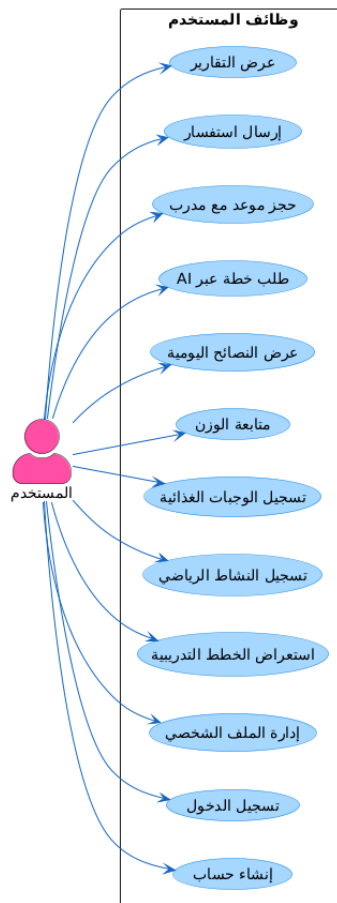
5. متطلبات الاستشارات والحجوزات

- عرض بيانات المدربين.
- تحديد مواعيد الحجز.
- إرسال طلبات المواعيد.
- إدارة الاستفسارات والردود.

3-1-3 تحليل حالات الاستخدام (Use Case Analysis)

يوضح تحليل حالات الاستخدام الوظائف الرئيسية التي يوفرها النظام لكل نوع من المستخدمين، إضافةً إلى طبيعة التفاعل بين الجهات المختلفة داخل المنصة. تم تقسيم حالات الاستخدام إلى أربع مجموعات رئيسية وفقاً للأدوار المعتمدة في النظام، وهي: المستخدم، والمدرب الشخصي، والمدرب الذكي، والمدير.

أولاً: حالات استخدام المستخدم

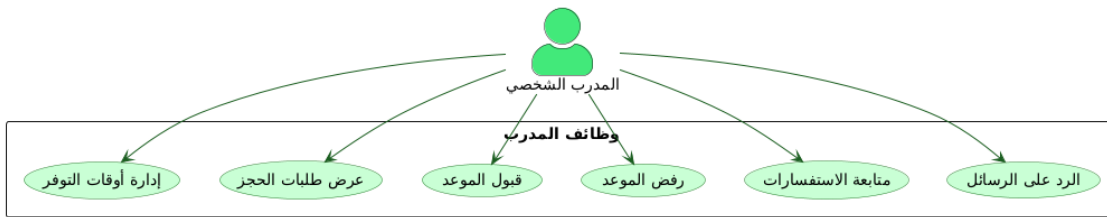


الشكل (3-1): مخطط حالات الاستخدام للمستخدم العادي.

يمثل المستخدم الطرف الأساسي في النظام، حيث يتفاعل مع الوظائف المتعلقة بالتدريب والتغذية والمتابعة اليومية وإدارة الحساب الشخصي.

ثانياً: حالات استخدام المدرب الشخصي

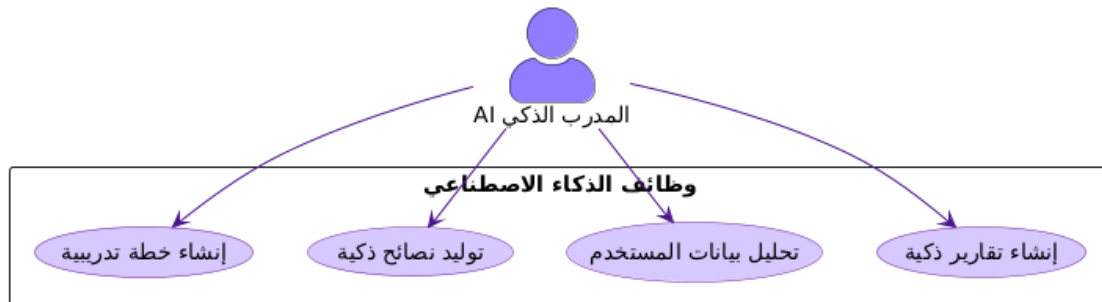
يوضح هذا المخطط العمليات المرتبطة بالمدرب الشخصي، وخاصة إدارة المواعيد والتواصل مع المستخدمين.



الشكل (2-3): مخطط حالات الاستخدام للمدرب الشخصي.

ثالثاً: حالات استخدام المدرب الذكي (AI)

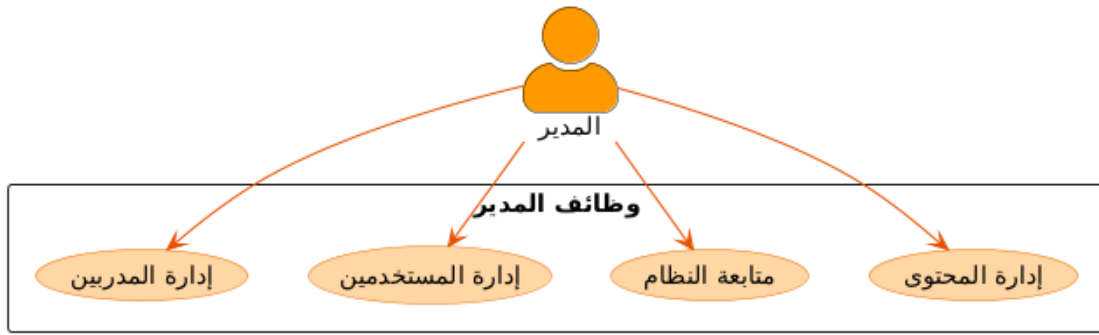
يبين هذا المخطط الوظائف الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتوليد الخطط والتقارير.



الشكل (3-3): مخطط حالات الاستخدام للمدرب الذكي (AI).

رابعاً: حالات استخدام المدير

يوضح هذا المخطط الصلاحيات الإدارية المتعلقة بإدارة النظام والمستخدمين والمحتوى.



الشكل (3-4): مخطط حالات الاستخدام للمدير.

2-3 تصميم معمارية النظام

تعتمد المنصة على معمارية متعددة الطبقات (Multi-Tier Architecture) تهدف إلى فصل الواجهة الأمامية عن منطق المعالجة وقاعدة البيانات وخدمات الذكاء الاصطناعي، مما يساهم في تحسين قابلية التوسع والتنظيم وسهولة تطوير النظام مستقبلاً. تتكون البنية الأساسية للنظام من أربع مكونات رئيسية مترابطة، وهي: واجهة المستخدم المبنية باستخدام Flutter، والخادم الخلفي المعتمد على Cloudflare Workers، وقاعدة البيانات Cloudflare D1، إضافةً إلى خدمة Google Gemini API الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

تبدأ عملية التفاعل من واجهة المستخدم، حيث يقوم المستخدم بتنفيذ العمليات المختلفة مثل تسجيل النشاط الرياضي أو طلب إنشاء خطة تدريبية أو إرسال الاستفسارات. يتم إرسال هذه

الطلبات عبر واجهات HTTP / REST API إلى الخادم الخلفي، والذي يتولى معالجة الطلبات والتحقق من البيانات وتنظيم عملية التواصل مع قاعدة البيانات أو خدمات الذكاء الاصطناعي. يعتمد الخادم الخلفي على مجموعة من الوحدات البرمجية (Modules) المخصصة لكل وظيفة، مثل إدارة المستخدمين، وإدارة التمارين، والحجوزات، والتقارير، والاستفسارات، مما يساهم في تنظيم النظام وتقليل الترابط المباشر بين المكونات البرمجية.

أما قاعدة البيانات Cloudflare D1 فتتولى تخزين بيانات المستخدمين والخطط التدريبية والأنشطة اليومية والتقارير وبيانات المدربين والمواعيد، مع وجود علاقات مترابطة بين الجداول المختلفة لضمان تكامل البيانات.

في المقابل، يتم استخدام Google Gemini API لتنفيذ الوظائف الذكية داخل النظام، مثل إنشاء الخطط التدريبية وتوليد النصائح وتحليل بيانات المستخدم وإنشاء التقارير الذكية، حيث يتواصل الخادم الخلفي مع الخدمة ويرسل البيانات المطلوبة ثم يستقبل النتائج ويعيدها إلى المستخدم ضمن واجهة التطبيق.

يساعد هذا التصميم المعماري في تحقيق عدة مزايا تقنية، من أهمها:

- فصل مكونات النظام بطريقة منظمة.
- تسهيل عمليات الصيانة والتطوير.
- تحسين قابلية التوسع المستقبلي.
- دعم التكامل مع خدمات الذكاء الاصطناعي.

- ### 1-2-3 المخطط البنيوي العام للنظام (System Block Diagram)

المخطط الصندوقي — منصة Koutchi AI



3-3 نمذجة النظام باستخدام UML

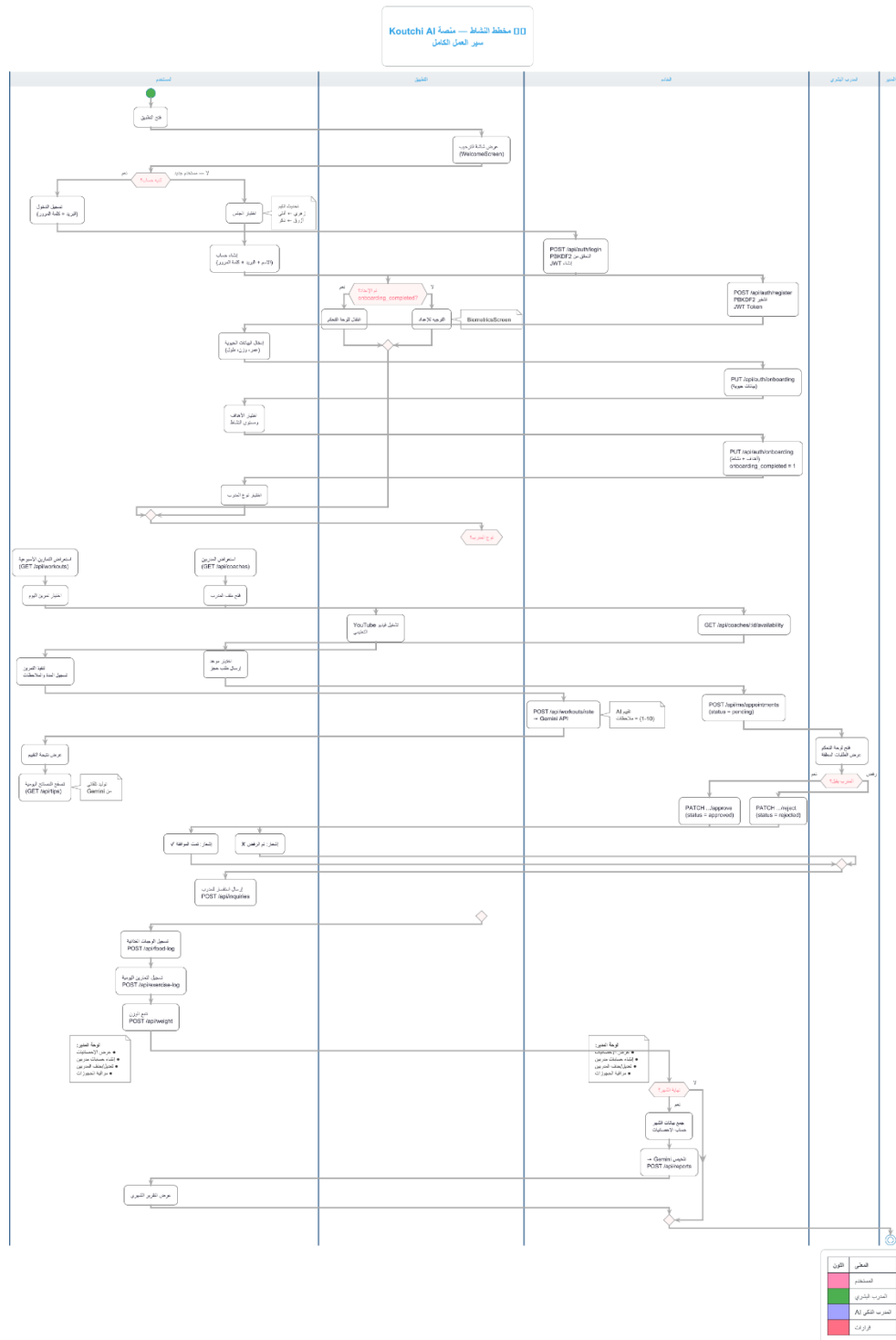
تُستخدم مخططات UML لتوضيح طريقة عمل النظام والعلاقات بين مكوناته المختلفة بصورة بصرية منظمة، حيث تساعد هذه المخططات في فهم تدفق العمليات وآلية تفاعل المستخدمين مع النظام بالإضافة إلى توضيح انتقال البيانات بين المكونات البرمجية وقاعدة البيانات.

تعتمد عملية النمذجة في هذا المشروع على مجموعة من المخططات التي توضح السلوك الديناميكي للنظام وتسلسل العمليات والعلاقات بين الكيانات المختلفة، مما يساهم في تقديم تصور واضح لبنية النظام وآلية عمله قبل مرحلة التنفيذ البرمجي.

تشمل النمذجة المعتمدة في النظام:

- مخطط النشاط (Activity Diagram) لتوضيح تدفق العمليات والقرارات داخل النظام.
- مخطط التسلسل (Sequence Diagram) لتوضيح تبادل الرسائل بين مكونات النظام بترتيب زمني.
- مخطط الكيانات والعلاقات (ER Diagram) لتوضيح بنية قاعدة البيانات والعلاقات بين الجداول.
- يساعد استخدام هذه المخططات في تحسين فهم النظام وتسهيل عمليات التطوير والصيانة والتوسع المستقبلي.

1-3-3 مخطط النشاط (Activity Diagram)



الشكل (3-6): مخطط النشاط.

يوضح مخطط النشاط تدفق العمليات الأساسية داخل النظام وآلية انتقال المستخدم بين الوظائف المختلفة منذ تسجيل الدخول وحتى تنفيذ الأنشطة المرتبطة بالتدريب والاستشارات والتقارير.

يبدأ التدفق بعملية تسجيل الدخول أو إنشاء الحساب، ثم الانتقال إلى إعداد الملف الشخصي وإدخال البيانات الأساسية الخاصة بالمستخدم. بعد ذلك يتم تنفيذ العمليات المرتبطة بالتدريب أو الحجز أو الاستفسارات وفقاً لاختيارات المستخدم.

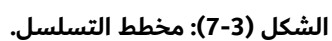
كما يوضح المخطط آلية التواصل بين واجهة المستخدم والخادم الخلفي وقاعدة البيانات وخدمات الذكاء الاصطناعي أثناء تنفيذ العمليات المختلفة داخل النظام.

2-3-3 مخطط التسلسل (Sequence Diagram)

يوضح مخطط التسلسل آلية التفاعل الزمني بين مكونات النظام المختلفة أثناء تنفيذ العمليات الرئيسية، حيث يبين ترتيب تبادل الرسائل والطلبات بين المستخدم وواجهة التطبيق والخادم الخلفي وقاعدة البيانات.

يتضمن المخطط عدة سيناريوهات تشغيلية أساسية داخل النظام، تبدأ بعمليات تسجيل الدخول وإنشاء الحساب، ثم الانتقال إلى إعداد الملف الشخصي واستكمال بيانات المستخدم.

كما يوضح المخطط آلية تنفيذ العمليات المرتبطة بالخطط التدريبية، حيث يتم إرسال الطلبات من التطبيق إلى الخادم الخلفي، ثم معالجة البيانات والتواصل مع قاعدة البيانات أو خدمات الذكاء الاصطناعي قبل إعادة النتائج إلى المستخدم.



ويتضمن المخطط أيضاً العمليات المرتبطة بحجز المواعيد والاستفسارات، بالإضافة إلى تدفق البيانات بين المدرب الشخصي والمستخدم أثناء معالجة طلبات الحجز والردود.

يساعد مخطط التسلسل في توضيح ترتيب العمليات داخل النظام وفهم طريقة التواصل بين المكونات المختلفة أثناء تنفيذ الوظائف الأساسية.

3-3-3 مخطط الكيانات والعلاقات (ER Diagram)

يوضح مخطط الكيانات والعلاقات البنية العامة لقاعدة البيانات والعلاقات بين الجداول المختلفة داخل النظام، حيث يساعد في تنظيم البيانات وربطها بطريقة تضمن سهولة التخزين والاسترجاع وإدارة العمليات المختلفة.

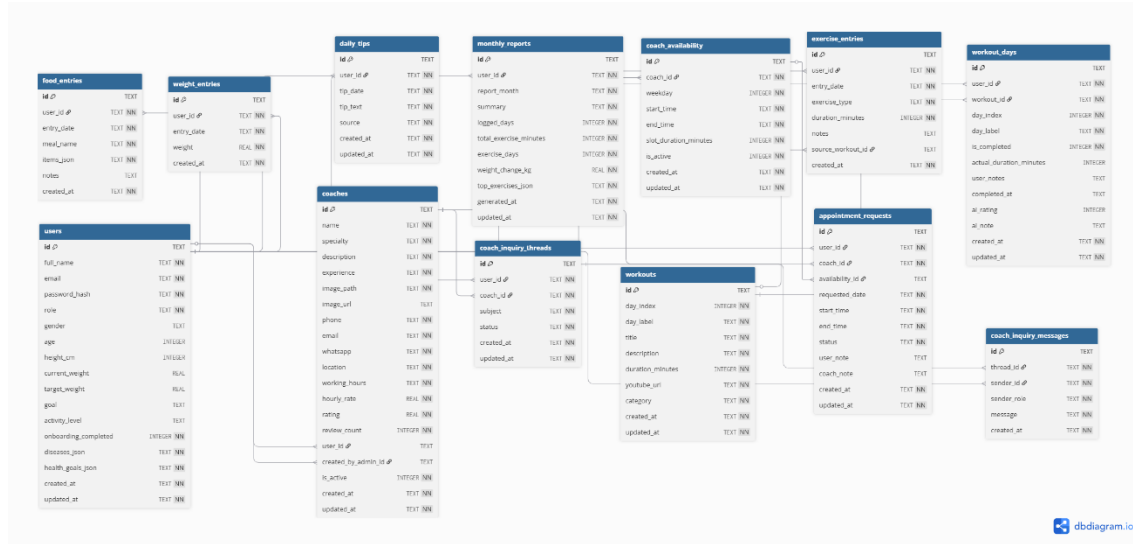
يتضمن المخطط مجموعة من الجداول الرئيسية المرتبطة بالمستخدمين والتدريب والتغذية والاستشارات والتقارير، بحيث ترتبط معظم العمليات بجدول المستخدمين باعتباره الكيان الأساسي داخل النظام.

كما يوضح المخطط العلاقات بين الجداول المختلفة، مثل:

- العلاقة بين المستخدم والأنشطة الرياضية.
- العلاقة بين المستخدم والوجبات الغذائية.
- العلاقة بين المستخدم والتقارير الشهرية.
- العلاقة بين المدربين والمواعيد.
- العلاقة بين الاستفسارات والرسائل المرتبطة بها.

- العلاقة بين الخطط التدريبية والأيام التدريبية.

ويساعد هذا التصميم في تحقيق تكامل البيانات وتقليل التكرار وتحسين إدارة العلاقات بين مكونات قاعدة البيانات المختلفة.



الشكل (3-8): مخطط الكيانات والعلاقات.

الفصل الرابع: التنفيذ العملي

1-4 الواجهة الرئيسية للتطبيق

1-1-4 نسخة المستخدم الأتني

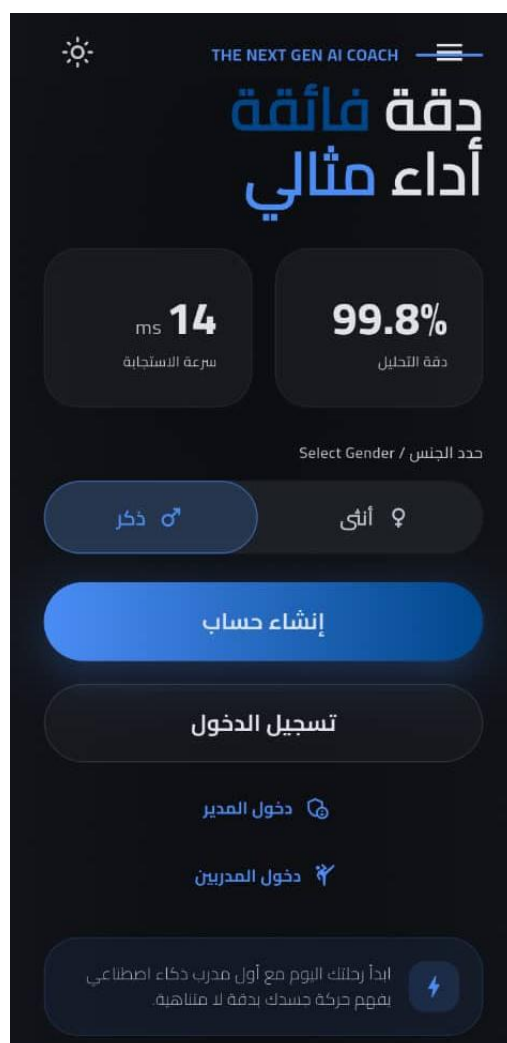
تعرض هذه الواجهة الصفحة الرئيسية قبل تسجيل الدخول، حيث توضح هوية التطبيق وأبرز مزاياه مثل سرعة الاستجابة ودقة التحليل، كما تتيح للمستخدم اختيار الجنس، وإنشاء حساب جديد، أو تسجيل الدخول، بالإضافة إلى خيارات دخول المدير والمدرين.



الشكل (1-4): الواجهة الرئيسية للتطبيق للمستخدم الأتني.

2-1-4 نسخة المستخدم الذكر

تعرض هذه الواجهة نفس الصفحة الرئيسية مع تخصيص واجهة المستخدم للذكور، حيث يتم اختيار الجنس قبل إنشاء الحساب، مع توفير جميع خيارات التسجيل والدخول إلى النظام.



الشكل (2-4): الواجهة الرئيسية للتطبيق للمستخدم الذكر.

2-4 واجهة إنشاء حساب جديد

تتيح هذه الواجهة إنشاء حساب جديد من خلال إدخال الاسم الكامل والبريد الإلكتروني وكلمة المرور وتأكيدها، مع إمكانية التسجيل باستخدام حسابات خارجية.

الشكل (3-4): واجهة إنشاء حساب جديد.

3-4 واجهة إدخال البيانات الشخصية

تستخدم هذه الواجهة لجمع البيانات الأساسية للمستخدم مثل العمر والطول والوزن، والتي يعتمد عليها النظام في إنشاء الخطط التدريبية وحساب المؤشرات الصحية المناسبة.

الشكل (4-4): واجهة إدخال البيانات الشخصية.

4-4 واجهة اختيار المدرب الذكي

تعرض هذه الواجهة المدرب الذكي المعتمد على الذكاء الاصطناعي، مع نبذة عن إمكانياته في تحليل الأداء وتصميم البرامج التدريبية الشخصية بما يتوافق مع بيانات المستخدم.



الشكل (4-5): واجهة اختيار المدرب الذكي.

5-4 واجهة اختيار المدربين

تعرض هذه الواجهة قائمة بالمدرّبين المتاحين مع تخصص كل مدرب، مما يسمح للمستخدم باختيار المدرب المناسب وفق نوع التدريب المطلوب.



الشكل (4-6): واجهة اختيار المدربين.

6-4 لوحة التحكم الرئيسية للمستخدم

تمثل هذه الواجهة الصفحة الرئيسية بعد تسجيل الدخول، حيث تعرض ملخصًا للحالة الحالية للمستخدم، والخطة اليومية، ومستوى التقدم، بالإضافة إلى الوصول السريع للنصائح والوظائف الرئيسية.



الشكل (4-7): لوحة التحكم الرئيسية للمستخدم.

7-4 واجهة الخدمات الرئيسية

تعرض هذه الواجهة الخدمات الأساسية المتاحة للمستخدم، مثل التقارير الشهرية، والبرنامج الأسبوعي، والمواعيد، والاستفسارات، لتسهيل الوصول إلى وظائف النظام المختلفة.



الشكل (4-8): واجهة الخدمات الرئيسية.

8-4 واجهة البرنامج التدريبي الأسبوعي

تعرض هذه الواجهة البرنامج التدريبي للأسبوع الحالي، مع إظهار نسبة الإنجاز وجدول التمارين اليومية، متضمنًا اسم التمرين ومدته وحالته.



الشكل (4-9): واجهة البرنامج التدريبي الأسبوعي (الجزء الأول).

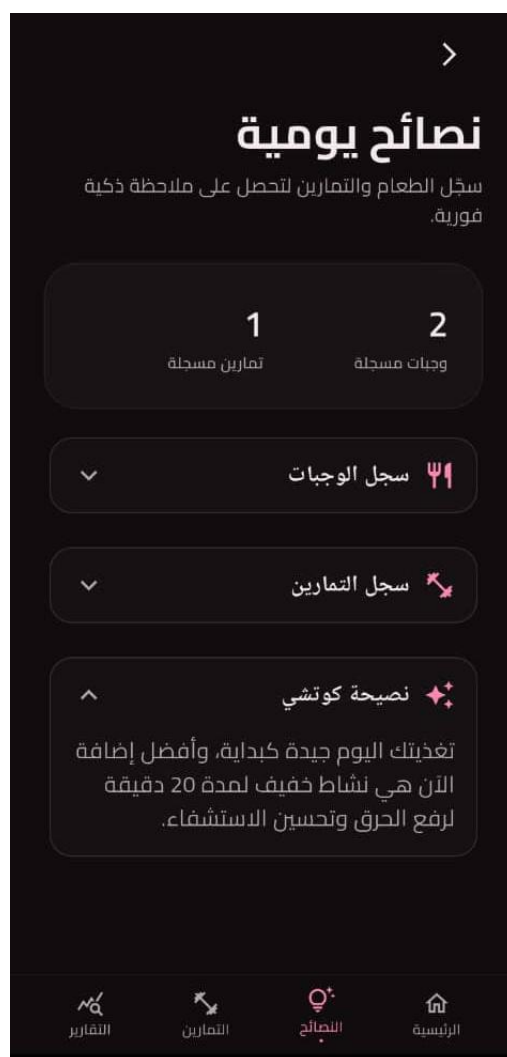
تستكمل الواجهة في الشكل (4-10) عرض بقية الجدول الأسبوعي، وتتضمن التمارين المخصصة للأيام المتبقية مع مدة كل تمرين وإمكانية بدء التنفيذ.



الشكل (4-10): واجهة البرنامج التدريبي الأسبوعي (الجزء الثاني).

9-4 واجهة النصائح اليومية

تتيح هذه الواجهة تسجيل الوجبات والتمارين اليومية، كما تعرض نصائح ذكية يتم توليدها وفق نشاط المستخدم وبياناته الصحية.



الشكل (4-11): واجهة النصائح اليومية.

10-4 واجهة التقارير الشهرية

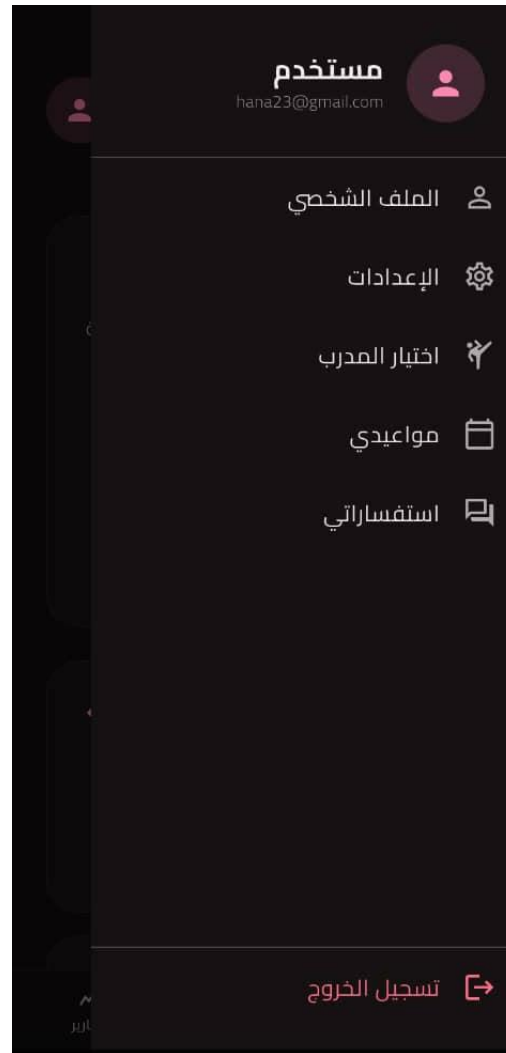
تعرض هذه الواجهة تقارير ورسومًا بيانية توضح تطور الوزن وعدد الوجبات والأنشطة المسجلة خلال الشهر، مما يساعد المستخدم على متابعة تقدمه.



الشكل (4-12): واجهة التقارير الشهرية.

11-4 القائمة الجانبية للنظام

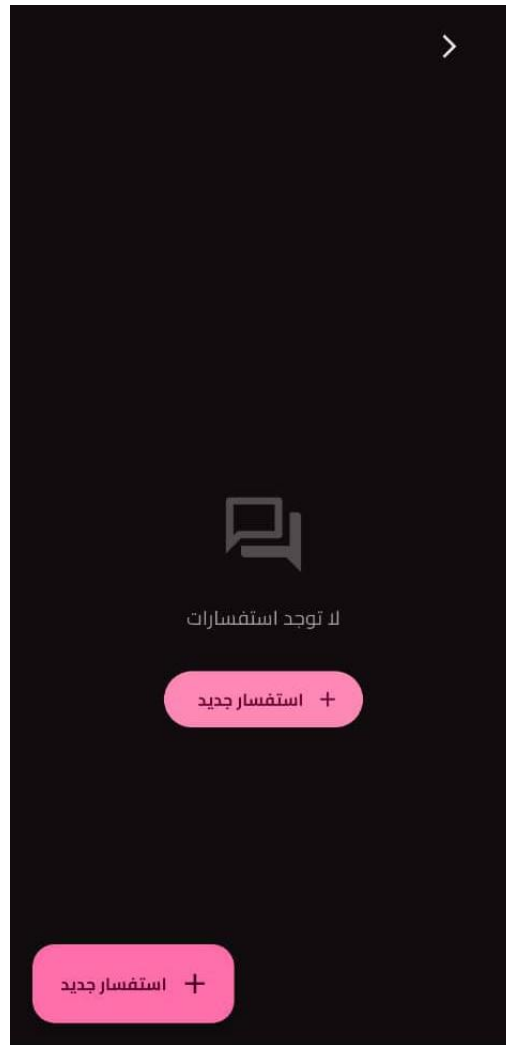
تعرض هذه الواجهة القائمة الجانبية التي تحتوي على أهم أقسام التطبيق مثل الملف الشخصي، والإعدادات، واختيار المدرب، والمواعيد، والاستفسارات، بالإضافة إلى خيار تسجيل الخروج.



الشكل (4-13): القائمة الجانبية للنظام.

12-4 واجهة الاستفسارات

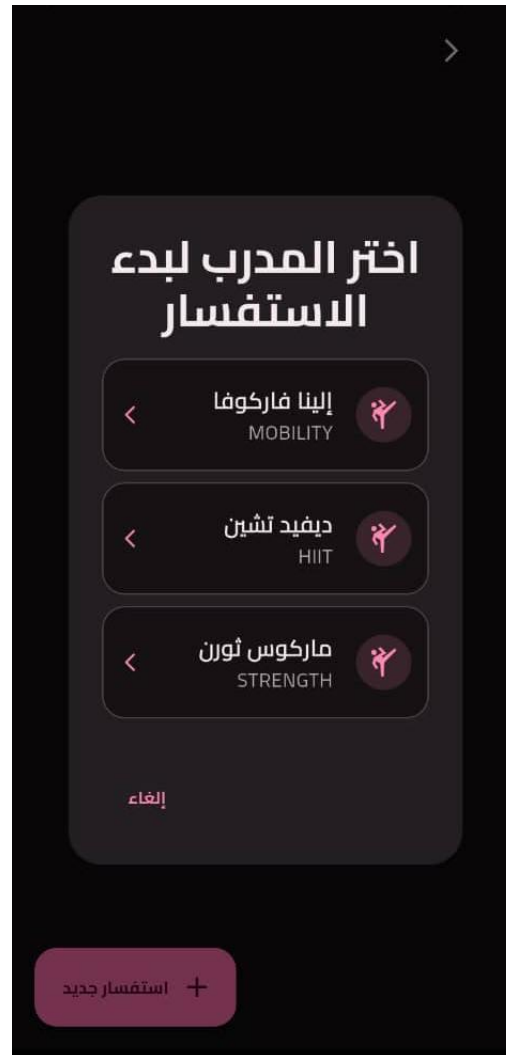
تعرض هذه الواجهة جميع الاستفسارات الخاصة بالمستخدم، مع إمكانية إنشاء استفسار جديد للتواصل مع المدرب المختار.



الشكل (4-14): واجهة الاستفسارات.

13-4 نافذة اختيار المدرب للاستفسار

تظهر هذه النافذة عند إنشاء استفسار جديد، حيث تسمح للمستخدم باختيار المدرب الذي سيتم إرسال الاستفسار إليه وفق تخصصه.



الشكل (4-15): نافذة اختيار المدرب للاستفسار.

الفصل الخامس: النتائج والتوصيات

1-5 النتائج

بعد الانتهاء من مراحل البحث والتحليل والتصميم والتنفيذ العملي لمشروع "المدرّب الرياضي الذكي" (Online Fitness Coach)، يمكن استخلاص مجموعة من النتائج الرئيسية التي تعكس مدى تحقيق المشروع لأهدافه المرسومة، وتبرز أهميته في مجال التدريب الرياضي المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

أولاً: تحقيق أهداف المشروع

تمكن المشروع من تحقيق الأهداف الأساسية التي تم تحديدها في مرحلة التخطيط، حيث نجح في:

1. تطوير نظام استشارات رياضية ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI): تم تحقيق الهدف الأساسي للمشروع عبر بناء نظام قادر على فهم احتياجات المستخدم من خلال البيانات الشخصية المدخلة (العمر، الوزن، الطول، الأهداف الصحية) باستخدام Gemini API، حيث يقوم النموذج بمعالجة هذه المدخلات نصياً وإنتاج خطط تدريبية مخصصة ديناميكياً تتغير مع تقدم المستخدم، دون الحاجة إلى معالجة أي فيديوهات أو صور للمستخدم، مما يبقي النظام خفيفاً على الهاتف ومناسباً للاستخدام المنزلي.

2. توفير تغذية راجعة استشارية ونصائح يومية مخصصة: تم تصميم نظام تفاعلي يعتمد على المحادثة والنصائح النصية المكتوبة، حيث يقدم التطبيق للمستخدم توجيهات علمية دقيقة حول أداء التمارين (مثل نطاق التكرارات، أوقات الراحة، وأهمية الإحماء) استناداً إلى المعرفة

الرياضية الموسعة لنموذج Gemini، مما يحسن من وعي المستخدم ويقلل من مخاطر الإصابات الناتجة عن الجهل بالتعليمات الصحيحة.

3. بناء منصة متكاملة تجمع بين التدريب البشري والتدريب الافتراضي، حيث تم تصميم نظام يضم أربعة أدوار رئيسية (المستخدم العادي، المدرب الشخصي، المدرب الذكي، المدير) بحيث يغطي كافة جوانب عملية التدريب الرياضي من تخطيط ومتابعة وتقييم.

4. تقديم حل اقتصادي منخفض التكلفة يمكن للمستخدمين من مختلف الفئات الاجتماعية الاستفادة من خدمات تدريبية احترافية دون الحاجة إلى دفع تكاليف مرتفعة للمدربين الشخصيين أو الاشتراك في صالات رياضية باهظة الثمن.

ثانياً: الجوانب التقنية المميزة

أظهر المشروع عدداً من المزايا التقنية التي تميزه عن التطبيقات التقليدية:

1. **الاعتماد على تقنيات مفتوحة المصدر:** تم استخدام إطار العمل Flutter لتطوير واجهات المستخدم، ولغة Dart كبيئة برمجة أساسية، مما ساهم في تسريع عملية التطوير وتقليل التكاليف وضمان مرونة عالية في التعديل والتوسع.

2. **التكامل مع خدمات الذكاء الاصطناعي المتقدمة:** تم دمج واجهة Gemini API من Google لتوفير وظائف ذكية مثل إنشاء الخطط التدريبية الآلية، وتوليد النصائح والتوصيات المخصصة، وتحليل بيانات المستخدم لإنتاج تقارير دقيقة، مما أضاف بُعداً ذكياً للنظام يزيد من قيمته وفعاليته.

3. **البنية التحتية السحابية المتطورة:** اعتمد المشروع على منصة Cloudflare التي تقدم خدمات متكاملة تشمل الحوسبة على الحافة (Edge Computing) عبر Cloudflare Workers، والتخزين السحابي منخفض التكلفة عبر Cloudflare R2، وقاعدة البيانات العلائقية Cloudflare D1، مما وفر بيئة تشغيل عالية الأداء ومنخفضة زمن الاستجابة.
4. **التوافق مع المعايير الحديثة:** يدعم النظام معايير الأمان مثل تشفير البيانات أثناء النقل (TLS 1.3) وأثناء التخزين (AES-256 GCM)، كما يتوافق مع واجهات برمجة التطبيقات القياسية مثل S3 API مما يسهل التكامل مع الأنظمة الأخرى.
5. **سهولة الوصول والاستخدام:** تم تصميم واجهات المستخدم لتكون بسيطة وسهلة الاستخدام، مع دعم كامل للغة العربية والتوجيه من اليمين إلى اليسار (RTL)، مما يجعل التطبيق مناسباً للمستخدم العربي في بيئته المحلية.

ثالثاً: الجوانب العملية والتفاعلية

من خلال تنفيذ واجهات التطبيق واختبارها، تم التوصل إلى النتائج العملية التالية:

1. **تجربة مستخدم متكاملة:** توفر المنصة مساراً واضحاً للمستخدم بدءاً من إنشاء الحساب وإدخال البيانات الشخصية، مروراً باختيار المدرب المناسب (بشري أو ذكي)، وصولاً إلى متابعة الأنشطة اليومية والخطط التدريبية والتقارير الشهرية، مما يعزز التزام المستخدم واستمراريته.

2. **تنوع الخدمات المقدمة:** تشمل خدمات النظام البرنامج التدريبي الأسبوعي، والنصائح

اليومية الذكية، والتقارير الشهرية، وحجز المواعيد مع المدربين، وإدارة الاستفسارات، مما يلبي

احتياجات المستخدمين المختلفة.

3. **مرونة النظام وقابلية التوسع:** بفضل البنية المعمارية متعددة الطبقات، يمكن تطوير النظام

مستقبلاً وإضافة ميزات جديدة مثل دعم تمارين إضافية، وتحليل الحركة في الزمن الحقيقي،

والتكامل مع أجهزة الاستشعار القابلة للارتداء.

رابعاً: المزايا النوعية للنظام المقترح مقابل الحلول التقليدية

تمكن النظام المقترح من تحقيق نتائج تفوق الحلول التجارية السابقة في ثلاثة محاور رئيسية،

وهي كالتالي:

1. **تحقيق العدالة التقنية والوصولية (Technical Affordability & Accessibility):** خلافاً

للأنظمة التجارية التي تفرض استخدام أجهزة مزودة بمستشعرات LiDAR أو هواتف عالية

المواصفات، يعتمد النظام المقترح على الذكاء الاصطناعي التوليدي النصي (Gemini API)

الذي لا يتطلب على العمل بكفاءة على هواتف الفئة المتوسطة، مما يسهم في توسيع قاعدة

المستفيدين من التوجيه الرياضي الآلي في البيئة العربية.

2. **تعزيز فعالية الالتزام والاستمرارية (Engagement & Retention):** على عكس التطبيقات

التي تقدم محتوى جامداً، يقدم النظام أسلوباً تفاعلياً قائماً على "التخصيص الحوارى"، حيث

يتلقى المستخدم خططاً تتكيف أسبوعياً مع إنجازاته السابقة (التي يسجلها رقمياً)، مما يعزز

شعوره بالملكية تجاه برنامجه التدريبي ويزيد من دافعيته للاستمرار، مدعوماً بتقارير تحليلية شهرية نصية ورسوم بيانية بسيطة تظهر تقدم وزنه وأدائه.

3. تقديم نموذج تدريبي موائم للسياق المحلي: توجه النتائج إلى نجاح الواجهة العربية المبسطة في تجاوز عقبة المصطلحات الرياضية الأجنبية، مما جعل التعليمات التصحيحية مفهومة للمبتدئين وسهّل اعتماد التطبيق ضمن البيئة المنزلية للمستخدم العربي.

خامساً: التحديات التي تم التغلب عليها

واجه المشروع عدداً من التحديات التقنية والعملية التي تم التغلب عليها بنجاح:

1. تكامل واجهة Gemini API ومعالجة البيانات النصية: تم التغلب على تحدي بناء نظام يرسل البيانات الشخصية بشكل منظم إلى Gemini API ويتلقى الردود بصيغة JSON قابلة للعرض داخل التطبيق، مع تصميم واجهة مستخدم (UI) تفصل بين عرض الفيديوهات التعليمية المخزنة على Cloudflare R2 (كمراجع بصري اختياري) وبين النصائح المكتوبة المولدة من الذكاء الاصطناعي، مما يحقق تجربة مستخدم واضحة وخالية من التعقيدات التقنية غير الضرورية.

2. ضمان دقة وجودة المخرجات النصية للذكاء الاصطناعي: تم التغلب على مشكلة احتمالية توليد إجابات عامة أو غير دقيقة من النموذج عن طريق تصميم هندسة مطالبات (Prompt Engineering) دقيقة تُلزم Gemini بتقديم إجابات مبنية على مراجع رياضية موثوقة، ومعالجتها قبل عرضها لضمان اتساقها مع بيانات المستخدم المدخلة.

3. **إدارة البيانات والتخزين:** تم تصميم قاعدة بيانات فعالة (Cloudflare D1) تدعم العلاقات المعقدة بين الكيانات المختلفة وتضمن تكامل البيانات وأمنها.
4. **ضمان الأداء والاستجابة:** بفضل استخدام الحوسبة على الحافة (Edge Computing) وشبكة توصيل المحتوى العالمية (CDN)، تم تحقيق زمن استجابة منخفض للمستخدمين في مختلف المناطق الجغرافية.

سادساً: الأهمية العلمية والعملية للمشروع

يمثل هذا المشروع إضافة نوعية في مجال تطبيقات الصحة الذكية والتدريب الرياضي، حيث يساهم في:

1. **توعية المستخدمين وتقليل الإصابات الناتجة عن الجهل الرياضي:** من خلال توفير إرشادات وتوصيات علمية مكتوبة بلغة عربية مبسطة بناءً على أحدث المعايير الرياضية، مما يمنح المستخدم المنزلي معرفة احترافية كان يحصل عليها فقط من خلال المدربين البشريين.
2. **دعم مفهوم التدريب المنزلي الذكي:** تحويل الهاتف المحمول إلى مستشار رياضي شخصي قادر على قراءة بيانات المستخدم وتقديم خطط أسبوعية متطورة، مما يوفر الوقت والجهد والتكلفة مقارنة بالصالات الرياضية، مع الاستفادة من فيديوهات مرجعية تعليمية بحتة (غير تفاعلية) لدعم التوجيه الكتابي.
3. **توفير حل اقتصادي:** بديل للمدرب الشخصي التقليدي بتكلفة منخفضة، مما يساهم في إتاحة التوجيه الرياضي الاحترافي لشريحة أوسع من المستخدمين.

4. سد الفجوة بين التدريب المنزلي والاحترافية الرياضية: توفير بيئة تدريبية آمنة وتفاعلية تجمع بين سهولة الوصول وجودة التوجيه.

2-5 التوصيات

بناءً على النتائج التي تم التوصل إليها والخبرات المكتسبة، يُوصى بما يلي لتطوير النظام والبناء على ما تم إنجازه:

أولاً: توصيات تقنية للتطوير المستقبلي

1. توسيع قاعدة المعرفة الرياضية وتحسين توليد الخطط: العمل على تطوير نظام متقدم يستخدم Gemini API لتوليد خطط أطول مدة (أكثر من أسبوع) مع دمج بيانات التغذية والسعرات الحرارية في نفس النموذج، ليكون حلاً متكاملًا للصحة العامة.
2. إمكانية إضافة أجهزة الاستشعار القابلة للارتداء (Wearables) في المستقبل: رغم أن النسخة الحالية لا تعتمد على الرؤية الحاسوبية، يُوصى في المستقبل بدراسة جدوى ربط التطبيق مع الساعات الذكية (لجمع بيانات معدل ضربات القلب والخطوات)، وتحويل هذه البيانات الرقمية إلى مدخلات إضافية لنموذج Gemini لتعزيز دقة التوصيات، مع الاستمرار في تجنب تعقيدات معالجة الفيديو لضمان خفة التطبيق.
3. دعم تمارين إضافية وأنماط حركية متنوعة مثل تمارين المقاومة بالاثقال، وتمارين المرونة والتوازن، واليوغا والبيلاتس، لتلبية احتياجات فئات أوسع من المستخدمين.

4. تحسين أداء التطبيق واستهلاك الموارد من حيث سرعة التشغيل واستهلاك البطارية واستخدام الذاكرة، لضمان تجربة سلسة على مختلف أنواع الهواتف، خاصة المتوسطة والمنخفضة المواصفات.

5. دعم منصات إضافية مثل نظام iOS، ومنصات الويب، وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، للاستفادة من قدرات Flutter في التطوير متعدد المنصات وتوسيع قاعدة المستخدمين.

6. تعزيز التكامل مع الأجهزة القابلة للارتداء (Wearable Devices) مثل الساعات الذكية وأساور اللياقة، لتوفير بيانات صحية أكثر شمولية وتحسين التوصيات التدريبية.

ثانياً: توصيات بحثية وأكاديمية

1. إجراء دراسات تجريبية موسعة تقارن بين فعالية التدريب باستخدام النظام والتدريب التقليدي مع مدرب بشري، لتوثيق الفعالية العلمية للنظام وتقديم أدلة على قيمته في المجال الرياضي والطبي.

2. تطوير خوارزميات التعلم المخصص (Personalized Learning) القادرة على التكيف مع خصائص كل مستخدم (مستوى اللياقة، المرونة، سجل الإصابات) باستخدام تقنيات التعلم المعزز والتكيفي.

3. دمج تقنيات الواقع المعزز (AR) لتقديم توجيهات ثلاثية الأبعاد للمستخدم أثناء التمرين، مما يحسن دقة الإرشادات ويعزز تجربة المستخدم.

4. دراسة سلوك المستخدم وعوامل الاستمرارية في مجال التفاعل بين الإنسان والحاسوب (HCI)، لفهم العوامل المؤثرة في استمرارية استخدام التطبيق على المدى الطويل وتصميم واجهات تعزز الدافعية.

ثالثاً: توصيات تطبيقية وإدارية

1. توسيع قاعدة المدربين المعتمدين من خلال جذب عدد أكبر من المدربين وتوفير أدوات تسهل عليهم إدارة جلساتهم وتفاعلهم مع المستخدمين، مما يزيد من خيارات المستخدمين وجودة الخدمات.
2. وضع استراتيجية تسويق فعالة تستهدف الفئات المختلفة من المستخدمين، مع التركيز على المزايا التنافسية مثل الدقة والتفاعل وانخفاض التكلفة، لزيادة الوعي بالتطبيق وجذب مستخدمين جدد.
3. ضمان جودة البيانات وأمنها من خلال تطبيق سياسات صارمة لحماية بيانات المستخدمين والامتثال للتشريعات المحلية والدولية، لبناء ثقة المستخدمين في النظام وتشجيعهم على مشاركة بياناتهم الصحية.
4. التوسع الجغرافي ودعم لغات إضافية مثل الإنجليزية والفرنسية، لزيادة قاعدة المستخدمين وتحقيق عوائد اقتصادية أكبر تساهم في استدامة المشروع وتطويره.

رابعاً: توصيات للمشاريع المستقبلية

1. بناء تطبيقات فرعية متخصصة لفئات محددة مثل كبار السن، أو الرياضيين المحترفين، أو الأشخاص ذوي الإعاقات، لتلبية احتياجات فئات لا تجد في التطبيقات العامة ما يناسبها.
2. دمج تقنيات تحليل الصوت مع تحليل الصورة لتقديم تقييم أكثر شمولاً لأداء المستخدم (مثل تحليل نمط التنفس أثناء التمرين) وتقديم تغذية راجعة متعددة الأبعاد.
3. استخدام تقنيات البلوكشين لتوثيق إنجازات المستخدمين وشهادات الإكمال بشكل آمن وغير قابل للتزوير، مما يزيد من مصداقية النظام ويوفر سجلات موثوقة.
4. بناء نظام توصية ذكي متكامل يعتمد على تحليل البيانات الشاملة (الشخصية، سجل التدريب، التغذية، النوم، الحالة المزاجية) لتقديم خطط تدريبية وغذائية متكاملة، ليكون حلاً شاملاً يحسن الصحة العامة.

المراجع

- [1] J. Smith, "The Post-Pandemic Fitness Boom: A Statistical Analysis of Digital Fitness Adoption," *Global Health & Technology Review*, 2022.
- [2] J. L. Choi and M. S. Kim, "Biomechanical Risks of Self-Guided Home Workouts: A Longitudinal Study (2023-2025)," *Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, vol. 64, no. 2, pp. 210-225, 2024.
- [3] A. R. Patterson, "The Silent Epidemic: Improper Form in Remote Fitness Training," *Advanced Human Kinetics Review*, 2023.
- [4] A. Vaswani et al., "Attention is All You Need," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2017.
- [5] N. S. Rodriguez, "Limitations of Static Video Instruction in Motor Skill Acquisition," *Digital Pedagogy in Physical Education*, 2023.
- [6] L. B. Stewart, "Psychological Impact of Non-Interactive Fitness Interfaces on User Persistence," *Human-Machine Interaction Studies*, 2026.
- [7] E. Thompson and H. Zhao, "Economic Barriers to Personal Coaching in Developing Urban Areas," *International Journal of Sport Finance and Management*, vol. 18, 2022.

[8] M. S. Ibrahim and L. Chen, "The Economics of Artificial Intelligence in the Fitness Industry: A Cost-Benefit Analysis," *Global Journal of Business and Management*, vol. 14, no. 3, 2025.

[9] K. J. White, "Democratizing Personal Training: How Technology Bridges the Socio-Economic Fitness Gap," *Journal of Physical Activity and Health*, 2023.

[10] Z. Ahmed et al., "The Role of Artificial Intelligence in Enhancing Quality of Life and Wellbeing: A Systematic Review (2023-2025)," *Journal of Smart Health Care*, vol. 12, no. 1, pp. 45-60, 2024.

[11] K. F. Al-Otaibi, "Digital Equity in Sports: Transitioning from Professional Gyms to AI-Home Training," *Technology in Society*, vol. 72, 2025.

[12] T. P. Roberts, "Evolution of Home-Based Exercise: From Passive Videos to Active AI Coaching," *Digital Health Innovations*, vol. 8, no. 2, 2024.

[13] V. Müller, "Human-Computer Interaction in Personal Coaching Systems: Design and Evaluation," *HCI Research Progress*, 2024.

[14] P. K. Singh and V. Kumar, "The Need for Automated Motion Correction Systems in Modern Physiotherapy and Fitness," Journal of AI and Robotics in Medicine, 2024.

[15] "Google Gemini: A Family of Highly Capable Multimodal Models," Google DeepMind, Tech. Rep., 2024. [Online]. Available: <https://deepmind.google/technologies/gemini/>

[16] J. J. Smith, "The Effectiveness of Large Language Models in Providing Health and Fitness Recommendations," Journal of Medical Internet Research, vol. 26, 2024.

[17] "Cure.fit Acquires Digital Fitness App Onyx," Mercom Capital Group, Jan. 22, 2021. [Online]. Available: <https://mercomcapital.com/cure-fit-acquires-digital-fitness-app-onyx/> [Accessed: June 15, 2026].

[18] "About KEMTAI," Kemtai. [Online]. Available: <https://kentai.com/about> [Accessed: June 15, 2026].

[19] "Zenia Company Profile," PitchBook. [Online]. Available: <https://pitchbook.com/profiles/company/343528-75> [Accessed: June 15, 2026].

[20] "Kaia Health Digital MSK Solution," Kaia Health. [Online]. Available: <https://kaiahealth.com> [Accessed: June 15, 2026].

[21] "What is Freeletics? Get fit for life," Freeletics, Oct. 2, 2025. [Online]. Available: <https://www.freeletics.com/en/blog/posts/what-is-freeletics/> [Accessed: June 15, 2026].

[22] "Introducing the Tempo Move," Tempo, Aug. 17, 2024. [Online]. Available: <https://tempo.fit/blog/introducing-the-tempo-move> [Accessed: June 15, 2026].

[23] "Sworkit Pulse: 2025 Mid-Year Update on Innovation, Engagement, and Global Growth," Sworkit, June 30, 2025. [Online]. Available: <https://sworkit.com/sworkit-articles/2025-midyear-update-sworkit-wellbeing-innovation> [Accessed: June 15, 2026].

[24] S. Gupta, "Edge AI for Mobile Fitness Applications: Latency and Performance Optimization," Mobile Computing Research Journal, 2025.

[25] A. G. Benson, "Biomechanical Analysis of Spinal Alignment Using Deep Learning during Home Exercise," International Journal of Environmental Research and Public Health, 2023.

[26] T. Brown et al., "Language Models are Few-Shot Learners," in Advances in Neural Information Processing Systems, 2020.

[27] F. Lin, "Cross-platform mobile app development," Vrije Universiteit Amsterdam, 2025. [Online]. Available: <https://staff.fnwi.uva.nl/a.s.z.belloum/LiteratureStudies/Reports/2025-Cross-Platform-Mobile-App-Dev.pdf> [Accessed: June 15, 2026].

[28] T. Väänänen, "Flutter in cross platform development: Tools, performance and optimization," University of Oulu, 2025. [Online]. Available: <https://oulurepo.oulu.fi/bitstream/handle/10024/54358/nbnfioulu-202502261849.pdf> [Accessed: June 15, 2026].

[29] "Google Gemini API," Google AI. [Online]. Available: <https://ai.google.dev/gemini-api> [Accessed: June 15, 2026].

[30] J. Eismann et al., "New Kids: An Architecture and Performance Investigation of Second-Generation Serverless Platforms," arXiv preprint arXiv:2604.15916, 2026. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2604.15916> [Accessed: June 15, 2026].

[31] J. Kim and P. Xu, "Smart Cities and Smart Health: Integrating AI Coaching into Urban Lifestyles (2026 Perspective)," Urban Technology Review, 2026.

[32] "Cloudflare R2 vs AWS S3: Complete 2025 Comparison Guide," Digital Applied, 2026. [Online]. Available: <https://www.digitalapplied.com/blog/cloudflare-r2-vs-aws-s3-comparison> [Accessed: June 15, 2026].

[33] "Cloudflare D1 Database – Overview," Cloudflare Developers Docs, 2026. [Online]. Available: <https://developers.cloudflare.com/d1> [Accessed: June 15, 2026].

Syrian Arab Republic

Ministry of Higher Education and Scientific Research

Al-Wataneya Private University

Department of Computer Engineering



**Graduation Project Submitted for the Degree of Bachelor in Computer
Engineering**

Smart Online Fitness Coach

Prepared by:

Sara Al-Amouri

I'tidal Shantut

Supervised by:

Dr. Eng. Ahmad Riyad Kurdi

2026-2025